Localization for Autonomous Navigation

Chapter 6. Multivariate Kalman Filters

Dept. Intelligent Systems & Robots

Prof. SungTae Moon

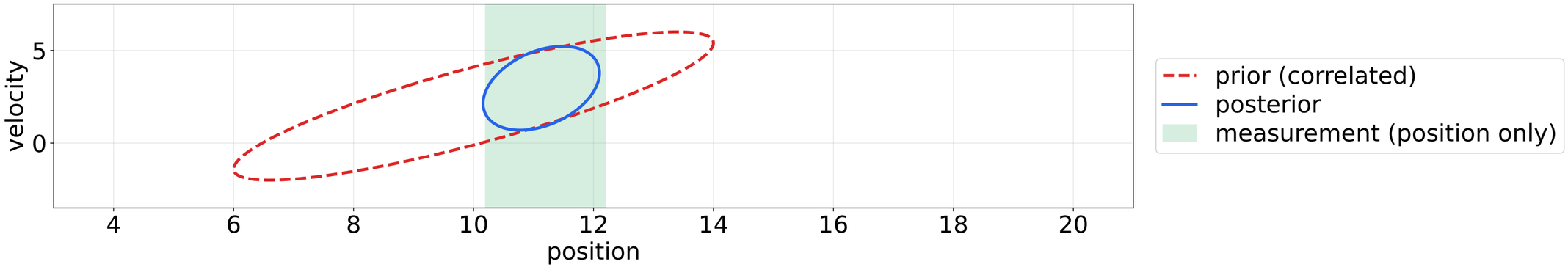
Contents

- Introduction
- Newton's Equations of Motion
- Kalman Filter Algorithm
- Tracking a Dog
- Predict Step
- Update Step
- Implementing the Kalman Filter
- The Kalman Filter Equations
- Exercise: Show Effect of Hidden Variables
- How Velocity is Calculated
- Adjusting the Filter
- A Detailed Examination of the Covariance Matrix
- Question: Explain Ellipse Differences
- Filter Initialization
- Batch Processing
- Smoothing the Results
- Exercise: Compare Velocities
- Discussion and Summary

Introduction

- **다변량 Kalman filter**: 상태를 다변량 Gaussian 으로 표현, 평균은 벡터, 공분산은 행렬
- **상관관계**: 위치와 속도를 대략만 알아도 서로 상관되어 있으면 posterior 가 매우 정확
- **대상**: Newton 운동 방정식으로 기술되는 시스템으로 한정
- **명칭**: discretized continuous-time kinematic filter

> **핵심**: 위치만 측정해도 상관된 속도까지 함께 좁혀지는 것이 다변량 필터의 이점

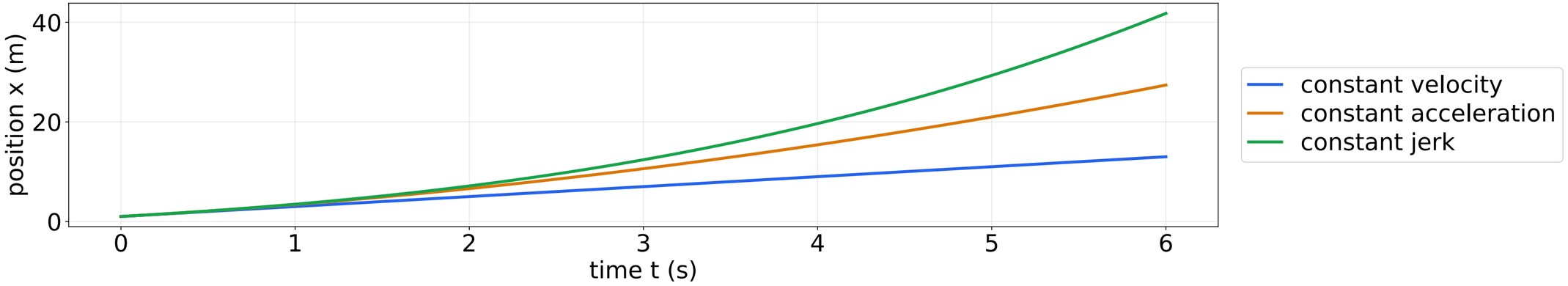


Newton's Equations of Motion

$$x = vt + x_0 \qquad x = \tfrac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0 \qquad x = \tfrac{1}{6}jt^3 + \tfrac{1}{2}a_0t^2 + v_0t + x_0$$

$$v = \frac{dx}{dt} \;\Rightarrow\; \int_{x_0}^{x} dx = \int_0^t v\,dt \;\Rightarrow\; x - x_0 = vt - 0 \;\Rightarrow\; x = vt + x_0$$

- **예**: 위치 13 m 에서 속도 10 m/s 로 12 s 이동하면 $10 \times 12 + 13 = 133$ m
- **설계 출발점**: 시스템 동역학의 미분방정식, Newton 방정식은 적분해 닫힌 해를 얻을 수 있어 설계가 쉬움



Kalman Filter Algorithm

Initialization

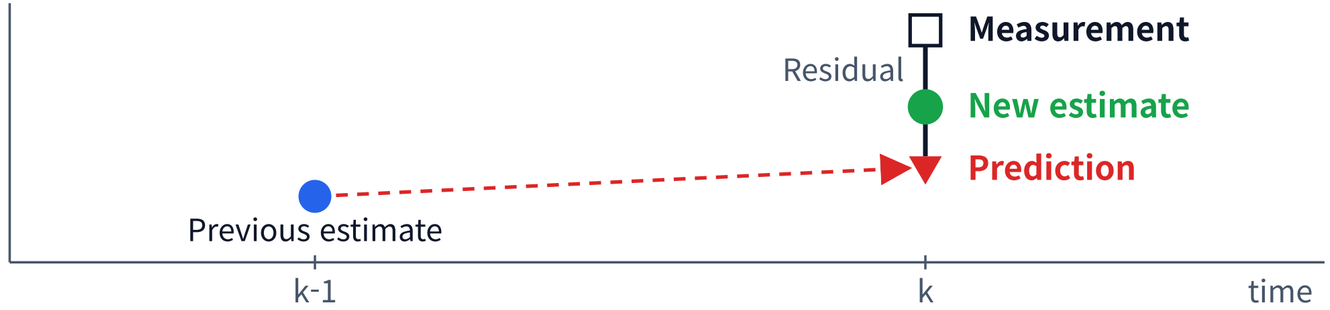
- 필터 상태 초기화
- 상태에 대한 믿음 초기화

Predict

- process model 로 다음 시점 상태 예측
- 예측 불확실성을 반영해 믿음 조정

Update

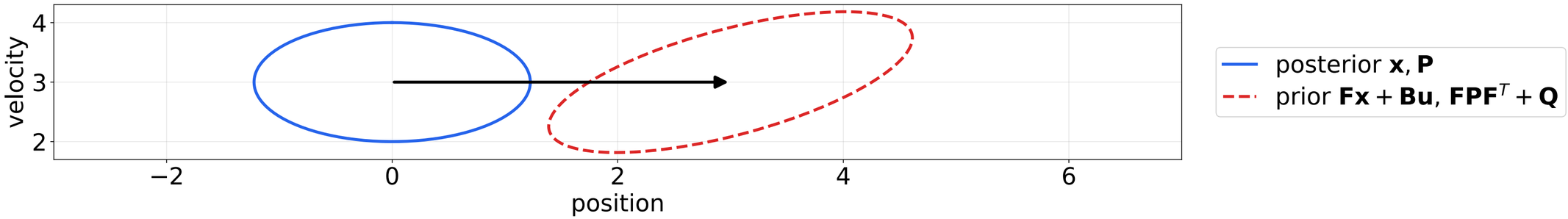
- 측정과 그 정확도 획득
- 추정 상태와 측정의 residual 계산
- 측정과 예측 중 더 정확한 쪽으로 비율 계산
- 그 비율로 예측과 측정 사이에 상태 설정
- 측정 확실성에 따라 믿음 갱신



Predict Equations

	Univariate	Univariate (Kalman form)	Multivariate
Mean	$\bar{\mu} = \mu + \mu_{f_x}$	$\bar{x} = x + dx$	$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{Fx} + \mathbf{Bu}$
Covariance	$\bar{\sigma}^2 = \sigma_x^2 + \sigma_{f_x}^2$	$\bar{P} = P + Q$	$\bar{\mathbf{P}} = \mathbf{FPF}^{\mathsf{T}} + \mathbf{Q}$

- $\mathbf{x}, \mathbf{P}$: 상태 평균과 공분산, 1 차원의 x 와 σ^2 에 대응
- $\mathbf{F}$: 상태 전이 함수, x 에 곱하면 prior 계산
- $\mathbf{Q}$: process 공분산, $\sigma_{f_x}^2$ 에 대응
- $\mathbf{B}, \mathbf{u}$: 제어 입력 모델과 제어 입력, 새로 등장하는 항



Update Equations

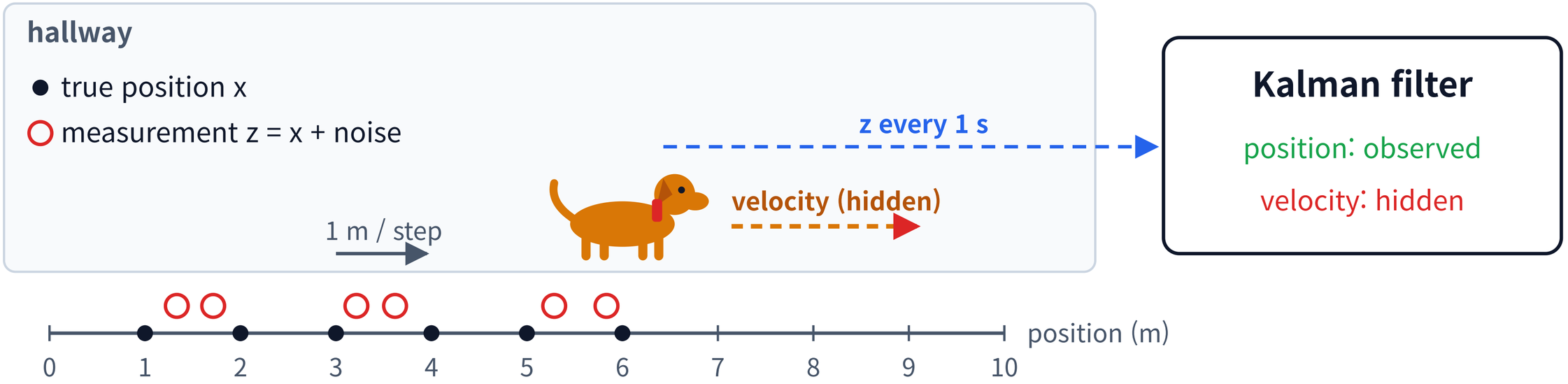
	Univariate	Univariate (Kalman form)	Multivariate
Residual		$y = z - \bar{x}$	$\mathbf{y} = \mathbf{z} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{x}}$
Gain		$K = \frac{\bar{P}}{\bar{P}+R}$	$\mathbf{K} = \bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^\mathsf{T}(\mathbf{H}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^\mathsf{T} + \mathbf{R})^{-1}$
Mean	$\mu = \frac{\bar{\sigma}^2\mu_z + \sigma_z^2\bar{\mu}}{\bar{\sigma}^2+\sigma_z^2}$	$x = \bar{x} + Ky$	$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{y}$
Covariance	$\sigma^2 = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}$	$P = (1-K)\bar{P}$	$\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\bar{\mathbf{P}}$

- $\mathbf{H}$: 측정 함수, 상태를 측정으로 변환, H 를 지우고 보면 1 차원 식과 같은 모양
- $\mathbf{z}, \mathbf{R}, \mathbf{y}, \mathbf{K}$: 측정 평균과 잡음 공분산, residual 과 Kalman gain

> **설계자의 일**: 상태 (x, P), process (F, Q), 측정 (z, R), 측정 함수 H, 제어가 있으면 B, u

Tracking a Dog

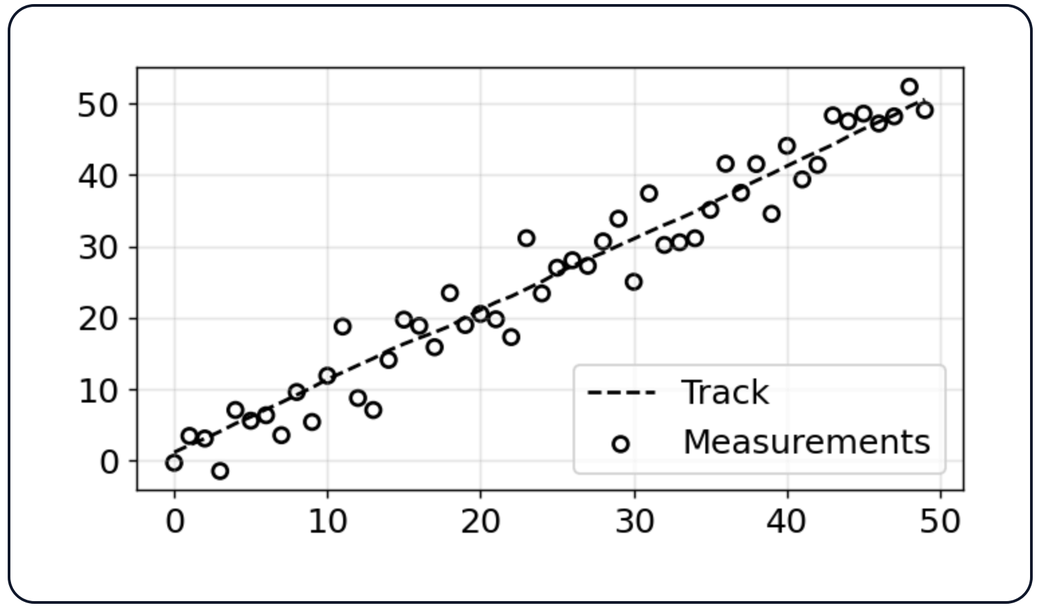
- **상황**: 복도를 걷는 개, 매 단계 약 1 m 전진, 속도는 process 분산 만큼 변동
- **센서**: 위치만 측정, 측정 분산 z_var 의 잡음
- **추정**: 측정하지 않는 속도까지 hidden variable 로 함께 추정
- **계산**: 다변량 Gaussian 의 곱과 합, 아이디어는 1 차원 필터와 동일



Simulating the Dog

- count 단계 동안 개를 약 1 m 씩 전진시키며 실제 위치와 잡음 섞인 측정을 함께 생성
- 그래프에서 검은 점선은 실제 경로(track), 원은 측정, 측정이 실제 경로 주위로 흩어짐
- **조건**: z_var = 10 (측정 분산), process_var = 0.01 (속도 변동), 50 단계, dt = 1 s

```python
def compute_dog_data(z_var, process_var, count=1, dt=1.):
    "returns track, measurements 1D ndarrays"
    x, vel = 0., 1.
    z_std = math.sqrt(z_var)
    p_std = math.sqrt(process_var)
    xs, zs = [], []
    for _ in range(count):
        v = vel + (randn() * p_std)
        x += v*dt
        xs.append(x)
        zs.append(x + randn() * z_std)
    return np.array(xs), np.array(zs)
track, zs = compute_dog_data(z_var=10, process_var=0.01, count=50)
plt.plot(track, 'k--', label='Track')
plots.plot_measurements(zs)
plt.legend(loc=4);
```



Designing the Filter

State

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 500 & 0 \\ 0 & 49 \end{bmatrix}$$

Process

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q} = E[\mathbf{w}\mathbf{w}^\mathsf{T}]$$

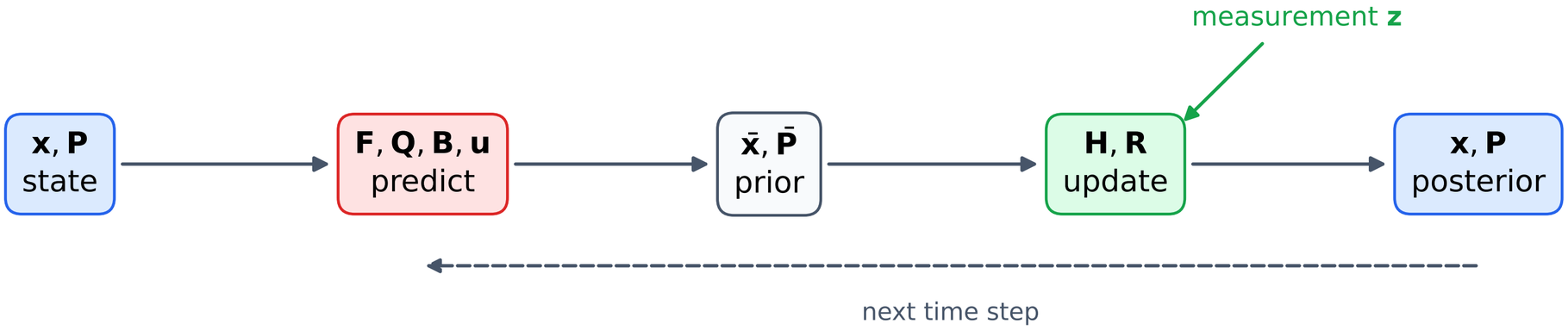
Control

$$\mathbf{B} = 0$$
$$\mathbf{u} = 0$$

Measurement

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

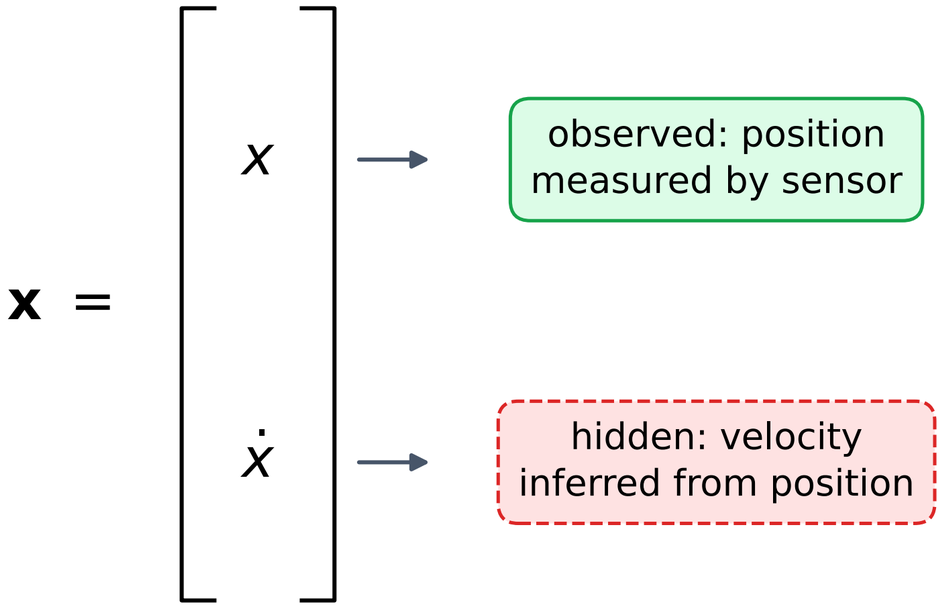
$$\mathbf{z} = [z],\ \mathbf{R} = [\sigma_z^2]$$



Design State Variable

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 10.0 \\ 4.5 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & \dot{x} \end{bmatrix}^\mathsf{T} \qquad \dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

- **상태 변수**: 1 차원의 평균 위치 대신 위치와 속도를 담은 n x 1 벡터, 다변량 Gaussian 의 평균
- **observed**: 센서가 직접 측정하는 변수, 위치
- **hidden**: 관측 변수로부터 추론하는 변수, 속도
- **설계 선택**: 가속도, jerk 도 상태로 둘 수 있음, y 축 추적도 이름은 x



State Vector in NumPy

- 위치 10 m, 속도 4.5 m/s 의 상태를 열 벡터, 전치, 1 차원 배열의 세 방식으로 생성
- 행렬 곱 np.dot 과 @ 연산자의 결과 비교, 1 차원 배열과 곱하면 1 차원 배열 반환
- **조건**: x = [10.0, 4.5], A = [[1, 2], [3, 4]], 정수와 실수가 섞이면 float 배열

```python
x = np.array([[10.0],
              [4.5]])
print(x)
x = np.array([[10., 4.5]]).T
print(x)
x = np.array([10.0, 4.5])
print(x)
print(np.array([1., 0, 0, 0, 0, 0]))

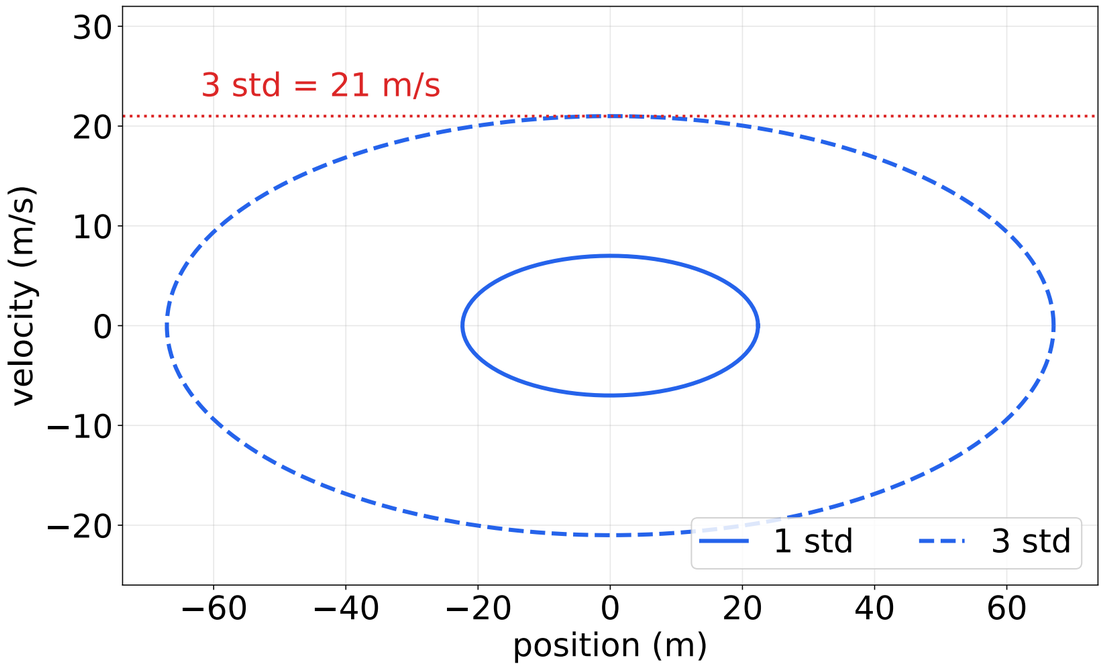
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
x = np.array([[10.0], [4.5]])
print(np.dot(A, x))  # matrix multiply
print(A @ x)         # alternative matrix multiply
x = np.array([10.0, 4.5])
print(A @ x)
```

```
[[10. ]
 [ 4.5]]
[[10. ]
 [ 4.5]]
[10.   4.5]
[1. 0. 0. 0. 0. 0.]
[[19.]
 [48.]]
[[19.]
 [48.]]
[19. 48.]
```

Design State Covariance

$$\sigma_{pos}^2 = 500\ m^2 \qquad 3\sigma_{vel} = 21\ m/s \ \Rightarrow\ \sigma_{vel}^2 = 7^2 = 49 \qquad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 500 & 0 \\ 0 & 49 \end{bmatrix}$$

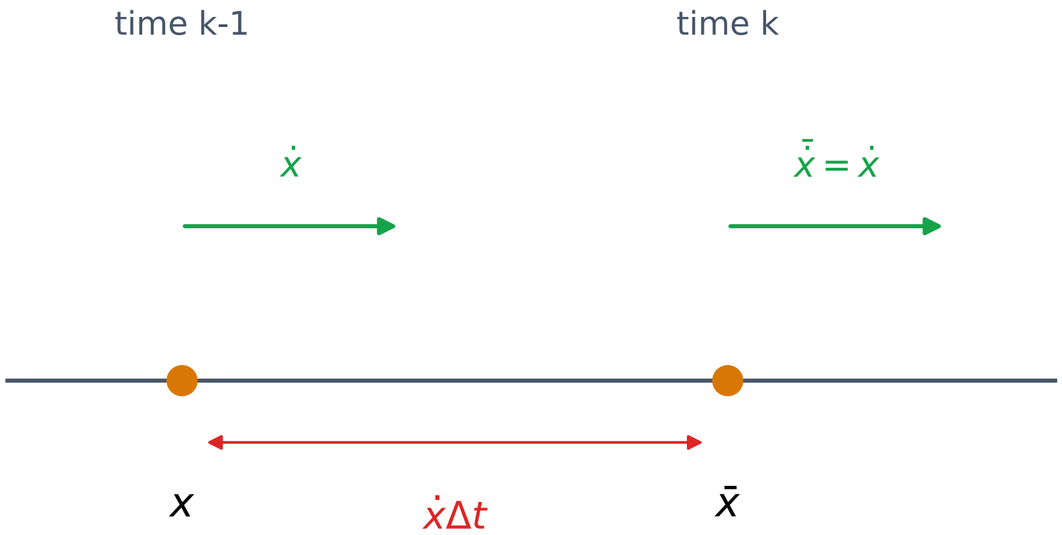
- **초기값**: 초기 P 만 지정, 이후 매 epoch 필터가 갱신
- **위치**: 초기 위치를 거의 모르면 `500` m^2 처럼 큰 분산
- **속도**: 개의 최고 속도 약 21 m/s 를 3 σ 로 둠
- **공분산**: 개의 위치와 속도 상관은 알 수 없으므로 `0`, 필터가 계산
- **코드**: P = np.diag([`500.`, 49.]) 로 대각 행렬 생성



Design the Process Model

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad \begin{cases} \bar{x} = 1x + \Delta t\, \dot{x} \\ \bar{\dot{x}} = 0x + 1\dot{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{\dot{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

- **process model**: 시스템 거동의 수학 모델, 이산 시간 단계 뒤의 상태 예측
- **일반화**: Newton 시스템뿐 아니라 밸브 설정으로 정해지는 배관 유량 같은 임의의 선형 시스템
- **속도**: 속도 변화 모델이 없으므로 한 단계 동안 일정하다고 가정
- $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{F}\mathbf{x}$: 상태 변수마다 식 하나, F 는 state transition matrix



Predicting with F

- 위치 10 m, 속도 4.5 m/s 의 상태에 F 를 곱하는 예측을 측정 없이 5 번 반복
- 첫 예측 위치는 10.45 m, 속도는 그대로 유지, 이후 매번 0.45 m 씩 증가
- 5 번 예측 후 P 는 위치 분산이 커지고 비대각 성분이 0 이 아님, 위치와 속도의 상관 생성
- **조건**: dt = 0.1 s, P = $\mathrm{diag}(500, 49)$, Q = 0, x = Fx, P = $\mathbf{FPF}^{\mathsf{T}}$

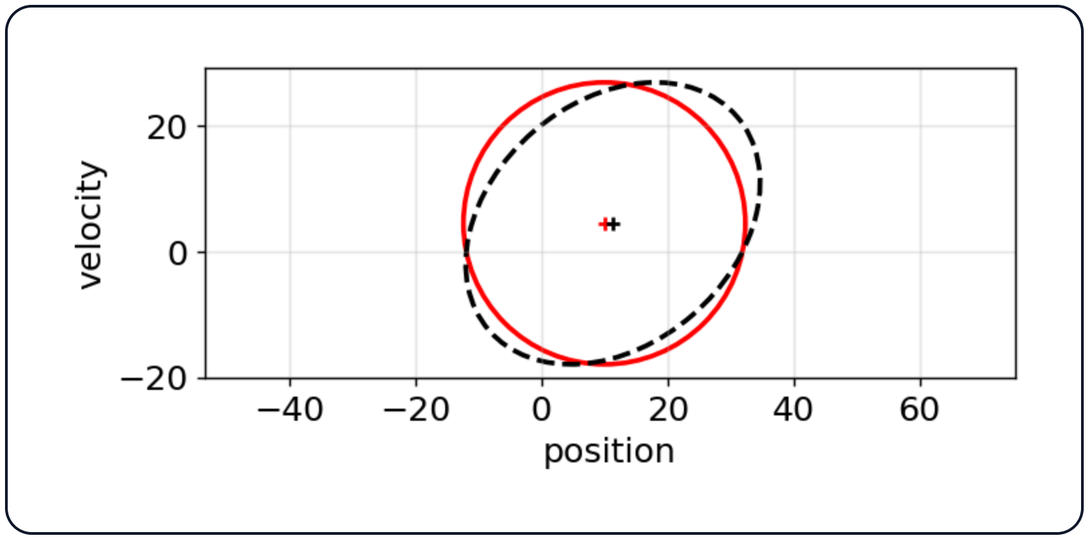
```python
dt = 0.1
F = np.array([[1, dt],
              [0, 1]])
x = np.array([10.0, 4.5])
P = np.diag([500, 49])
for _ in range(5):
    x = np.dot(F, x)              # Q is zero
    P = np.dot(F, P).dot(F.T)
    print('x =', x)
print(P)
```

```
x = [10.45  4.5 ]
x = [10.9  4.5]
x = [11.35  4.5 ]
x = [11.8  4.5]
x = [12.25  4.5 ]
[[512.25  24.5 ]
 [ 24.5   49.  ]]
```

Covariance Before and After

- 초기 공분산(빨간 실선)과 한 번 예측한 prior(검은 점선)의 공분산 타원 비교
- 위치 변화로 타원 중심이 10 에서 11.35 로 이동, 타원이 늘어나며 기울어짐
- Q = 0 이므로 잡음 때문이 아님, 예측 단계에서 정보가 줄어드는 효과
- **조건**: dt = 0.3 s, P = $\mathrm{diag}(500, 500)$, x = [10.0, 4.5]

```
dt = 0.3
F = np.array([[1, dt], [0, 1]])
x = np.array([10.0, 4.5])
P = np.diag([500, 500])
plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='r')
x = np.dot(F, x)
P = np.dot(F, P).dot(F.T)
plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='k', ls='dashed')
plots.set_labels(x='position', y='velocity')
```

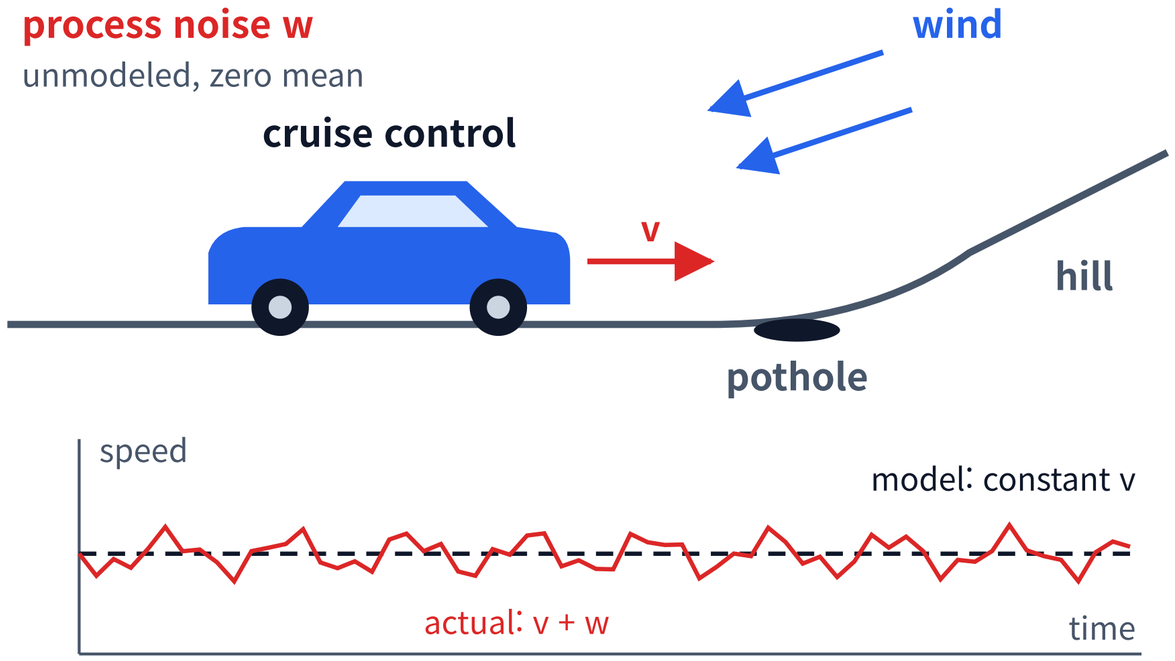


Design Process Noise

$$\bar{x}_k = \dot{x}_k \Delta t + x_{k-1} \qquad \dot{x} = f(x) + w \qquad \mathbf{Q} = E[\mathbf{w}\mathbf{w}^\mathsf{T}] \qquad \bar{\mathbf{P}} \approx \mathbf{P} + \mathbf{Q}$$

- **외란**: cruise control 의 불완전성, 바람, 언덕, 노면 구멍, 창문 개방에 따른 항력 변화
- **f(x), w**: f 는 상태 전이, w 는 white process noise
- **white noise**: 평균 0 이므로 x 에는 더하지 않고 공분산 P 에만 Q 를 더함
- **예**: dt = 1 s, 분산 2.35 의 white noise 를 이산화

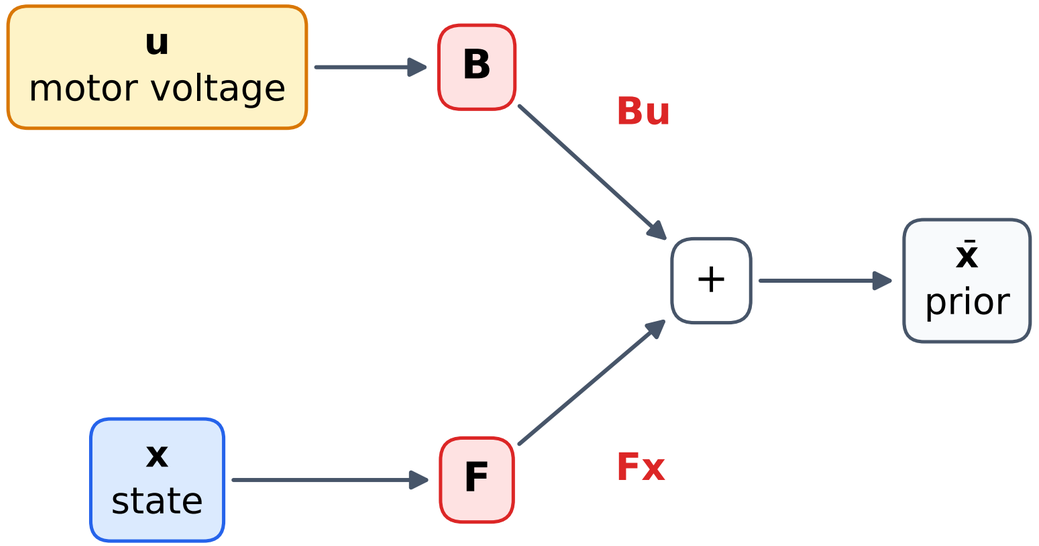
$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0.588 & 1.175 \\ 1.175 & 2.35 \end{bmatrix}$$



Design the Control Function

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{Bu} \qquad \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{Fx} + \mathbf{Bu}$$

- **제어 입력**: 로봇에 매 단계 보내는 조향과 속도 명령, 현재 위치와 목표 위치로 결정
- $\mathbf{u}$: 제어 입력, 예: 바퀴 모터 속도를 정하는 전압
- $\mathbf{B}$: 제어 입력 모델, u 로 인한 상태 변화량 계산
- **개**: 제어 입력이 없으므로 B = 0, u = 0

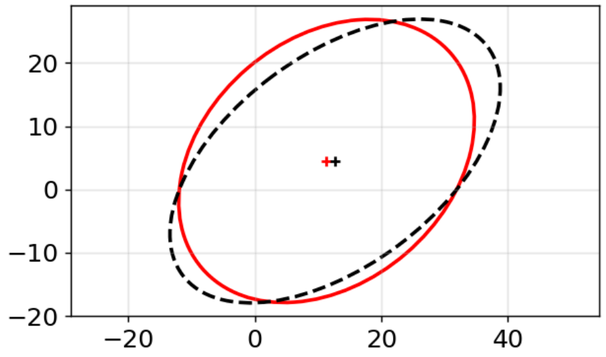


Prediction with Q, B, u

- 한 번 예측한 상태(빨간 실선)에 Q 를 더하고 B = 0, u = 0 으로 다시 예측(검은 점선)
- 평균은 Fx + Bu 로 12.7 m, 공분산은 $\mathbf{FPF}^{\mathsf{T}}$ + Q 로 커지고 더 기울어짐
- **조건**: dt = 0.3 s, Q 는 dt = 1, 분산 2.35 의 white noise, B = 0, u = 0

```python
dt = 0.3
F = np.array([[1, dt], [0, 1]])
x = np.array([10.0, 4.5])
P = np.diag([500., 500.])
x, P = np.dot(F, x), np.dot(F, P).dot(F.T)  # Q = 0
plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='r')
Q = Q_discrete_white_noise(dim=2, dt=1., var=2.35)
B = 0.  # my dog doesn't listen to me!
u = 0
x = np.dot(F, x) + B*u
P = np.dot(F, P).dot(F.T) + Q
plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='k', ls='dashed')
print('x =', x)
print('P =', P)
```

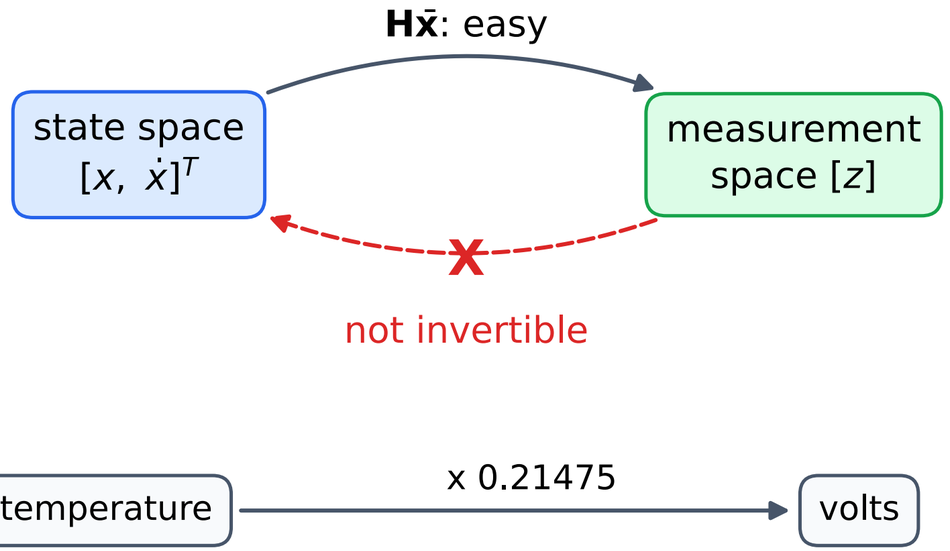
```
x = [12.7  4.5]
P = [[680.587 301.175]
 [301.175 502.35 ]]
```



Design the Measurement Function

$$\text{residual} = \text{measured} - \text{predicted} \qquad \text{residual} = \text{voltage} - 0.21475 \cdot \text{temperature} \qquad \mathbf{y} = \mathbf{z} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{x}}$$

- **residual**: Kalman gain 으로 비율을 정해 새 추정을 만드는 데 필요
- **온도계**: 전압 출력 센서에서 전압 - 온도 는 의미 없음, 예측 온도를 전압으로 바꾼 뒤 차이 계산
- **측정 공간**: 측정은 대부분 역변환 불가, 위치 측정으로 속도를 포함한 상태를 만들 수 없음
- **H**: 상태를 측정으로 바꾸는 측정 함수, 상태 → 측정 변환은 쉬움

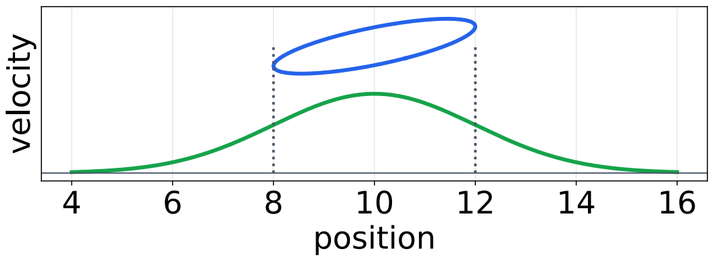


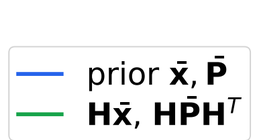
Designing H, z and R

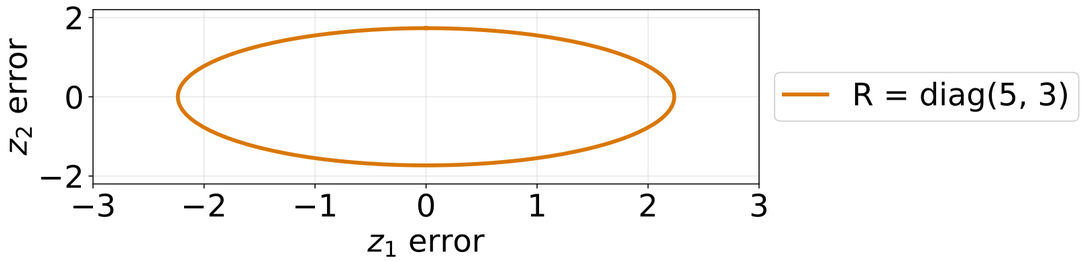
$$[y] = [z] - \begin{bmatrix}? & ?\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x \\ \dot{x}\end{bmatrix} \qquad \mathbf{H} = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} \Rightarrow [z] - [x]$$

$$\mathbf{z} = [z], \quad \mathbf{z} = \begin{bmatrix}z_1 \\ z_2\end{bmatrix} \qquad \mathbf{R} = [\sigma_z^2] = [5], \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix}5 & 0 \\ 0 & 3\end{bmatrix}$$

- **H**: 1x2 행렬, 1x2 와 2x1 의 곱이 1x1 측정, 위치에 1, 속도에 0 을 곱함
- **z**: 측정 벡터, 센서 하나면 원소 하나, 센서 둘이면 원소 둘
- **R**: m x m 측정 잡음 공분산, m 은 센서 수, 대각은 각 센서 분산
- **현실**: 센서 간 상관 불명확, 잡음이 순수 Gaussian 이 아님, 온도에 따른 bias





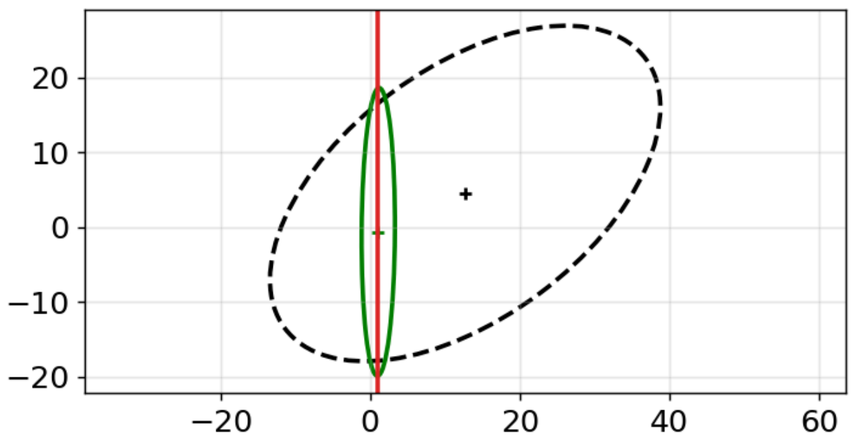


Performing the Update

- Q, B, u 로 예측한 prior(검은 점선)에 측정 z = 1 m 를 반영해 update 식으로 posterior(초록) 계산
- posterior 위치가 측정(빨간 선) 근처 1.085 m 로 이동, 측정하지 않은 속도도 -0.64 m/s 로 변화
- **조건**: prior x = [12.7, 4.5], H = [1, 0], R = [5], S = $\mathbf{HPH}^\mathsf{T}$ + R, K = $\mathbf{PH}^\mathsf{T}\ \mathbf{S}^{-1}$

```python
from scipy.linalg import inv
H = np.array([[1., 0.]])
R = np.array([[5.]])
z = 1.
plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='k', ls='dashed')
S = np.dot(H, P).dot(H.T) + R
K = np.dot(P, H.T).dot(inv(S))
y = z - np.dot(H, x)
x = x + np.dot(K, y)
P = P - np.dot(K, H).dot(P)
plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='g')
plt.axvline(z, color='C3', lw=2)
print('x =', x)
```

```
x = [ 1.085 -0.64 ]
```



Constant Velocity Filter

- 위치와 속도 상태의 등속 모델 필터를 만드는 함수, x, F, H, R, P, Q 를 개 추적 설계대로 지정
- R, P 는 단위 행렬에 스칼라를 곱해 대각 원소를 한 번에 지정, Q 는 분산으로 이산화
- **조건**: x = [0, 0], P = 500, R = 5, Q = 0.1, dt = 0.1 s

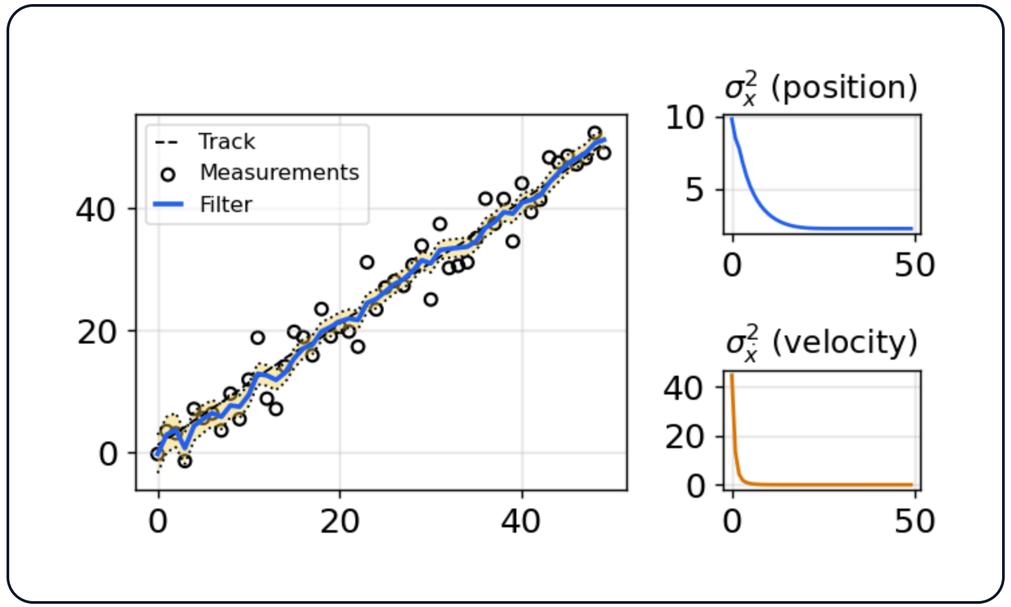
```python
def pos_vel_filter(x, P, R, Q=0., dt=1.0):
    kf = KalmanFilter(dim_x=2, dim_z=1)
    kf.x = np.array([x[0], x[1]]) # location and velocity
    kf.F = np.array([[1., dt],
                     [0.,  1.]])  # state transition matrix
    kf.H = np.array([[1., 0]])    # Measurement function
    kf.R *= R                     # measurement uncertainty
    if np.isscalar(P):
        kf.P *= P                 # covariance matrix
    else:
        kf.P[:] = P               # [:] makes deep copy
    if np.isscalar(Q):
        kf.Q = Q_discrete_white_noise(dim=2, dt=dt, var=Q)
    else:
        kf.Q[:] = Q
    return kf
kf = pos_vel_filter(x=np.array([0., 0.]), P=500, R=5, Q=0.1, dt=.1)
print('F =\n', kf.F)
print('P =\n', kf.P)
print('Q =\n', kf.Q)
```

```
F =
 [[1.  0.1]
 [0.  1. ]]
P =
 [[500.   0.]
 [  0. 500.]]
Q =
 [[0.     0.   ]
 [0.     0.001]]
```

Running the Filter

- 측정마다 predict 와 update 를 호출하고 상태와 공분산을 저장, 대부분은 준비 코드
- 왼쪽: 실제 경로, 측정, 필터 출력과 노란 1 σ 띠, 오른쪽: 위치와 속도 분산이 빠르게 수렴
- **조건**: 측정 50 개, 측정 분산 10, process 분산 0.01, P = $\mathrm{diag}(500, 49)$

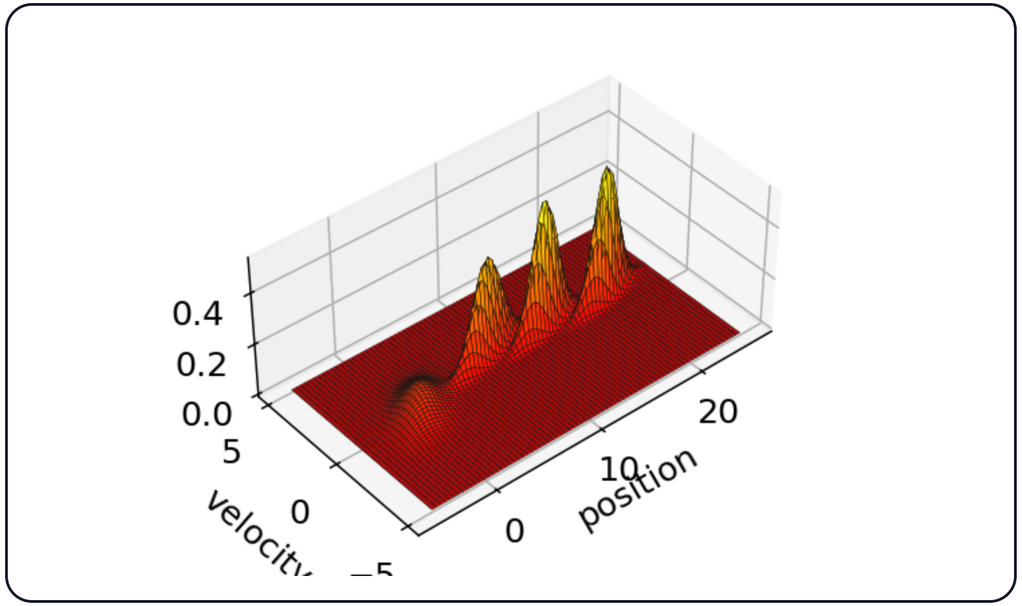
```python
def run(x0=(0., 0.), P=500, R=0, Q=0, dt=1.0,
        track=None, zs=None, count=0, do_plot=True, **kwargs):
    if zs is None:  # simulate dog if no data provided
        track, zs = compute_dog_data(R, Q, count)
    kf = pos_vel_filter(x0, R=R, P=P, Q=Q, dt=dt)
    xs, cov = [], []
    for z in zs:
        kf.predict()
        kf.update(z)
        xs.append(kf.x)
        cov.append(kf.P)
    xs, cov = np.array(xs), np.array(cov)
    if do_plot:
        plots.plot_track(xs[:, 0], track, zs, cov, **kwargs)
    return xs, cov
P = np.diag([500., 49.])
Ms, Ps = run(count=50, R=10, Q=0.01, P=P)
```



Gaussians over Time

- 25 단계 동안의 상태 Gaussian 을 7 단계마다 하나씩 3 차원 곡면으로 표시, 왼쪽이 첫 단계
- 시간이 지나며 위치 평균이 오른쪽으로 이동하고 분포가 점점 좁고 뾰족해짐
- **조건**: P = $\mathrm{diag}(3, 1)$, 측정 분산 10, process 분산 0.01, seed 3

```python
P = np.diag([3., 1.])
np.random.seed(3)
Ms, Ps = run(count=25, R=10, Q=0.01, P=P, do_plot=False)
plots.plot_gaussians(Ms[::7], Ps[::7], (-5, 25), (-5, 5), 75)
```



Prediction Equations

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{F}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \qquad \bar{\mathbf{P}} = \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathsf{T}} + \mathbf{Q}$$

Mean

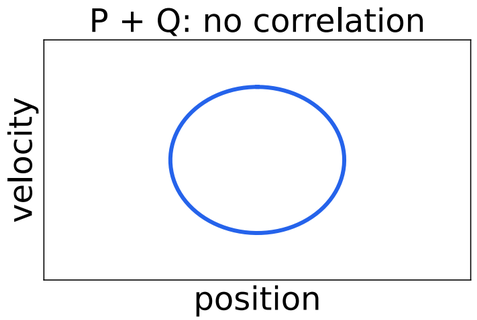
$$\bar{\mu} = \mu + \mu_{move} \qquad \begin{cases} \bar{x} = 1x + \Delta t\, \dot{x} \\ \bar{\dot{x}} = 0x + 1\dot{x} \end{cases}$$

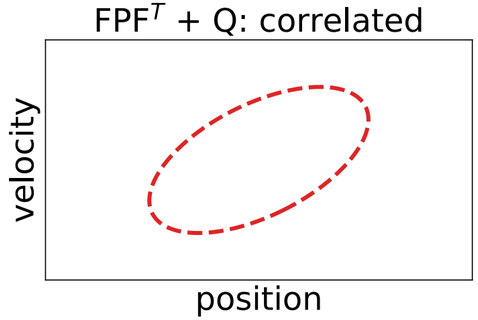
- Fx 는 상태 전이 후 상태, Bu 는 제어 입력의 기여

Covariance

$$\bar{\sigma}^2 = \sigma^2 + \sigma^2_{move} \qquad \mathbf{P} + \mathbf{Q}\ ?$$

- P, Q 가 대각이면 합도 대각, 위치와 속도의 상관이 사라짐
- 부정확한 속도를 위치에 더하므로 위치의 불확실성 증가



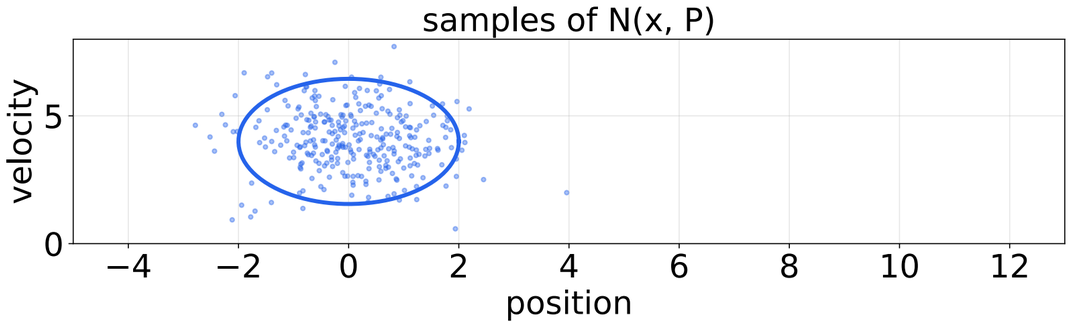


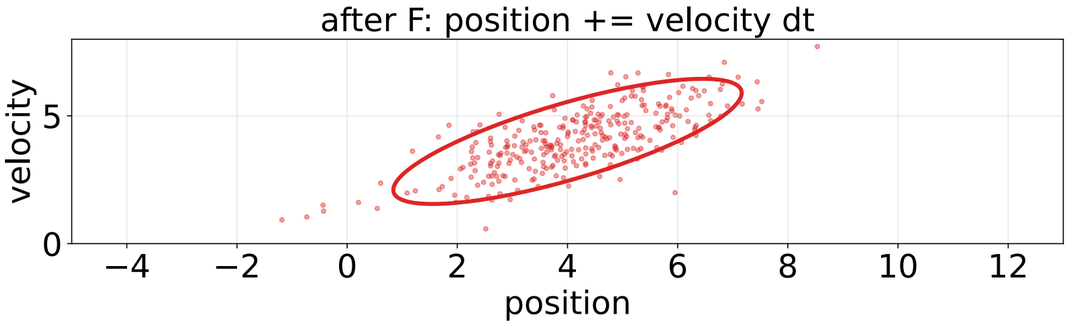
Covariance Prediction

$$\mathbf{FPF}^\mathsf{T} = \begin{bmatrix}1 & \Delta t \\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_x^2 & 0 \\ 0 & \sigma_v^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 \\ \Delta t & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\sigma_x^2 & \sigma_v^2\Delta t \\ 0 & \sigma_v^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 \\ \Delta t & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\sigma_x^2 + \sigma_v^2\Delta t^2 & \sigma_v^2\Delta t \\ \sigma_v^2\Delta t & \sigma_v^2\end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{P}} = E[(\mathbf{Fx} - \mathbf{F}\boldsymbol{\mu})(\mathbf{Fx} - \mathbf{F}\boldsymbol{\mu})^\mathsf{T}] = \mathbf{F}\,E[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\mathsf{T}]\,\mathbf{F}^\mathsf{T} = \mathbf{FPF}^\mathsf{T}$$

- $\mathbf{ABA}^\mathsf{T}$: 가운데 항을 바깥 항으로 사영하는 형태, 선형대수에서 자주 등장
- **FP**: 위 삼각 행렬, 뒤의 $\mathbf{F}^\mathsf{T}$ 까지 곱해야 F 의 행과 열을 모두 반영
- **공분산 생성**: 초기 공분산이 0 이어도 process model 이 $\sigma_v^2\Delta t$ 를 자동 계산
- **Fx 와 비교**: x 는 벡터라 Fx, P 는 행렬이라 $\mathbf{FPF}^\mathsf{T}$ 로 시간 전진



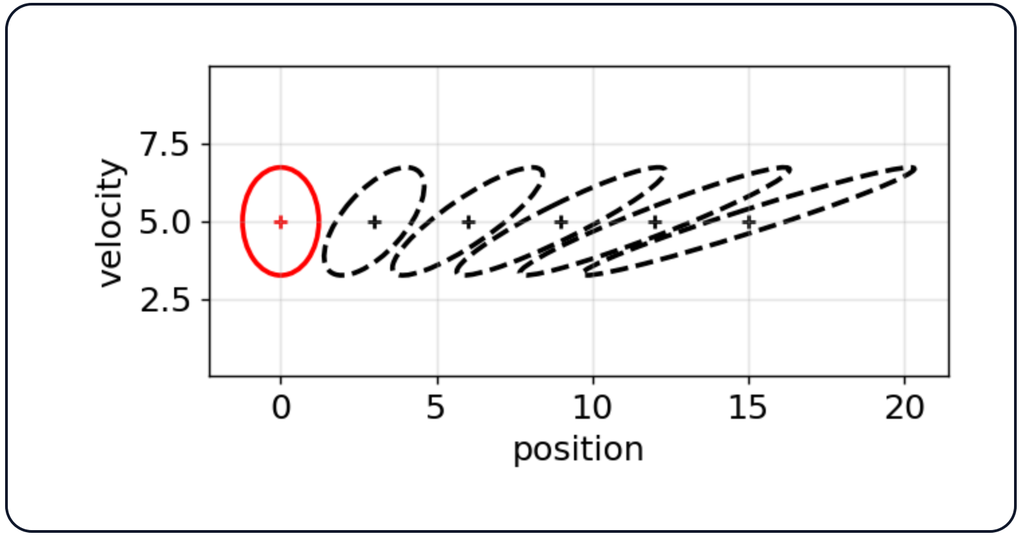


Projecting P Forward

- F 로 0.6 s 씩 5 번 예측하며 매 단계 공분산 타원을 그림, 빨간 실선이 초기 P
- 속도 5 로 위치가 매번 3 씩 이동, 타원 폭이 커지며 위치 정보 손실, 높이는 그대로
- 시간이 갈수록 타원이 더 기울어짐, F 가 x 와 $\dot{x}$ 를 선형으로 상관시킨 결과
- **조건**: dt = 0.6 s, x = [0, 5], P = $\mathrm{diag}(1.5, 3)$, Q = 0

```
dt = 0.6
x = np.array([0., 5.])
F = np.array([[1., dt], [0, 1.]])
P = np.array([[1.5, 0], [0, 3.]])
plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='r')

for _ in range(5):
    x = np.dot(F, x)
    P = np.dot(F, P).dot(F.T)
    plot_covariance_ellipse(x, P, edgecolor='k', ls='dashed')
plots.set_labels(x='position', y='velocity')
```

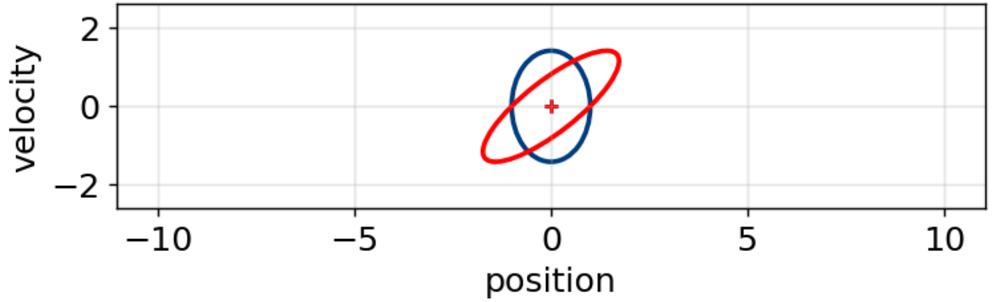


Interactive FPF^T

- F 의 네 원소와 초기 공분산 covar 를 슬라이더로 바꾸며 P(파란)와 $\mathbf{FPF}^{\mathsf{T}}$(빨간) 타원 비교
- 확인: F01 = 0 (상관 없음), F01 = 2 (x = $2\dot{x}\,\Delta t$ + x0), F00 = 2 (x = $\dot{x}\,\Delta t$ + 2x0), F00 = 0 (x = $\dot{x}\,\Delta t$)
- **조건**: P = [[1, covar], [covar, 2]], 기본값 F = [[1, 1], [0, 1]], covar = 0

```python
from ipywidgets import interact, IntSlider, FloatSlider
def plot_FPFT(F00, F01, F10, F11, covar):
    plt.figure()
    x = np.array((0, 0.))
    P = np.array(((1, covar), (covar, 2)))
    F = np.array(((F00, F01), (F10, F11)))
    plot_covariance_ellipse(x, P)
    plot_covariance_ellipse(x, np.dot(F, P).dot(F.T), ec='r')
    plt.gca().set_aspect('equal')
    plt.xlim(-4, 4); plt.ylim(-4, 4)
    plt.xlabel('position'); plt.ylabel('velocity')
interact(plot_FPFT, F00=IntSlider(value=1, min=0, max=2),
         F01=FloatSlider(value=1, min=0, max=2),
         F10=FloatSlider(value=0, min=0, max=2),
         F11=FloatSlider(value=1, min=0, max=2),
         covar=FloatSlider(value=0, min=0, max=1));
```

F00 1 F01 1
F10 0 F11 1
covar 0

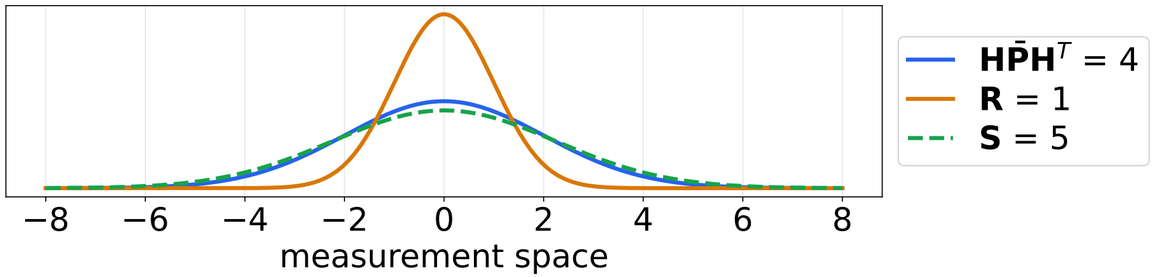


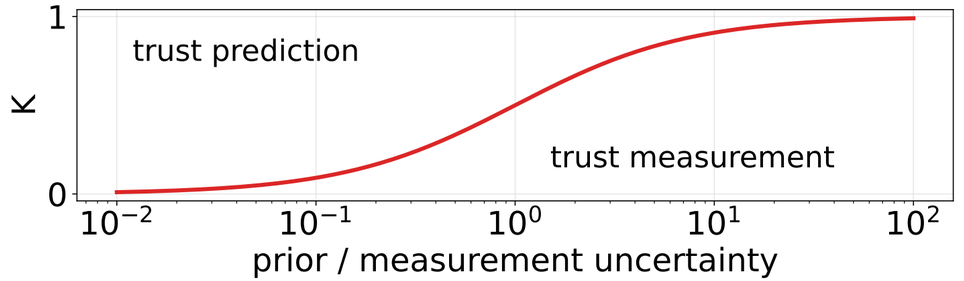
System Uncertainty and Kalman Gain

$$\mathbf{S} = \mathbf{H}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^\mathsf{T} + \mathbf{R} \qquad \bar{\mathbf{P}} = \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^\mathsf{T} + \mathbf{Q} \qquad K = \frac{\bar{\sigma}^2}{\bar{\sigma}^2 + \sigma_z^2}$$

$$\mathbf{K} = \bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^\mathsf{T}\mathbf{S}^{-1} \approx \frac{\bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^\mathsf{T}}{\mathbf{S}} \approx \frac{\text{uncertainty}_{prediction}}{\text{uncertainty}_{prediction} + \text{uncertainty}_{measurement}}\mathbf{H}^\mathsf{T}$$

- **측정 공간**: 거리 센서의 거리로는 위치를 알 수 없음, 위치로는 거리 계산 가능, update 는 측정 공간에서 계산
- **S**: $\mathbf{HPH}^\mathsf{T}$ 로 공분산을 측정 공간으로 옮기고 센서 잡음 R 을 더함, system uncertainty
- **같은 형태**: P 를 F 또는 H 로 다른 공간에 옮긴 뒤 그 공간의 잡음 행렬을 더함
- **K**: 예측과 측정을 얼마나 신뢰하는지의 비율, 1 차원은 0 ~ 1 실수, 다변량은 벡터



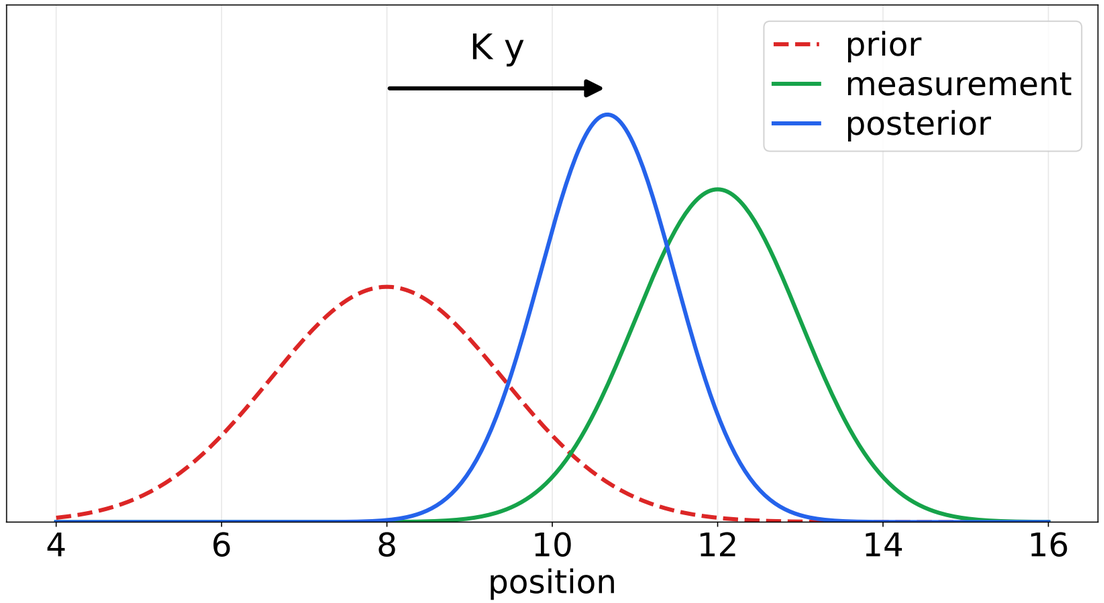


Residual, State and Covariance Update

$$\mathbf{y} = \mathbf{z} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{x}} \qquad \mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\bar{\mathbf{P}} \qquad \mu = (1-K)\bar{\mu} + K\mu_z$$

$$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{y} = \bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{y} = \bar{\mathbf{x}} + \mathbf{K}(\mathbf{z} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{x}}) = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{z}$$

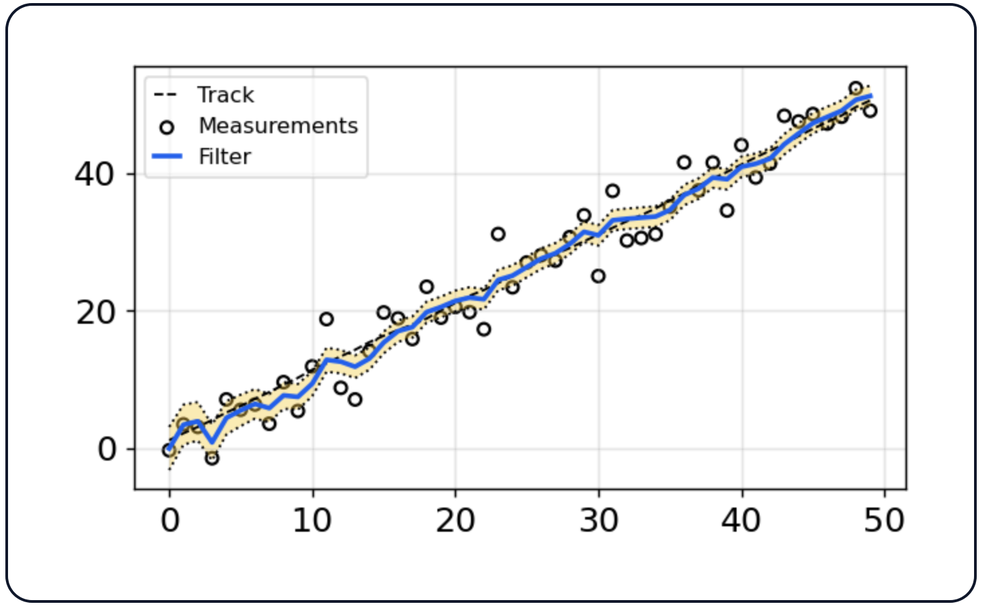
- **Hx**: 상태를 같은 의미의 측정으로 변환, z 에서 빼서 residual
- **Ky**: residual 을 비율만큼 줄이고 K 안의 $\mathbf{H}^{\mathsf{T}}$ 로 상태 공간으로 되돌림
- **I**: 다차원의 1, K 가 크면 P 가 크게 줄고 작으면 덜 줄어듦
- **수치 안정성**: 뺄셈으로 대칭성이 깨지고 부동소수점 오차가 누적될 수 있음



Kalman Filter with NumPy

- 라이브러리 없이 행렬을 변수로 정의하고 predict, update 식을 numpy 로 직접 구현
- 결과는 같은 설계의 필터와 동일, 식을 직접 쓰면 H 를 열 벡터로 쓰는 실수도 쉽게 디버깅
- **조건**: 측정 분산 10, process 분산 0.01, x = [10.0, 4.5], P = $\mathrm{diag}(500, 49)$, 측정 50 개

```python
from numpy import dot; from scipy.linalg import inv
dt, R_var, Q_var = 1., 10, 0.01
x = np.array([[10.0, 4.5]]).T
P = np.diag([500, 49])
F = np.array([[1, dt], [0, 1]])
H = np.array([[1., 0.]])
R = np.array([[R_var]])
Q = Q_discrete_white_noise(dim=2, dt=dt, var=Q_var)
track, zs = compute_dog_data(R_var, Q_var, count=50)
xs, cov = [], []
for z in zs:
    x = dot(F, x)                    # predict
    P = dot(F, P).dot(F.T) + Q
    S = dot(H, P).dot(H.T) + R       # update
    K = dot(P, H.T).dot(inv(S))
    y = z - dot(H, x)
    x += dot(K, y)
    P = P - dot(K, H).dot(P)
    xs.append(x); cov.append(P)
plots.plot_track(np.array(xs)[:, 0], track, zs, np.array(cov), plot_P=False)
```



Kalman Filter Equations

	Multivariate	Univariate (Kalman form)
Predict	$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{F}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$	$\bar{x} = x + dx$
	$\bar{\mathbf{P}} = \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathsf{T}} + \mathbf{Q}$	$\bar{P} = P + Q$
Update	$\mathbf{S} = \mathbf{H}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^{\mathsf{T}} + \mathbf{R}$	$S = \bar{P} + R$
	$\mathbf{K} = \bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}^{-1}$	$K = \bar{P}/S$
	$\mathbf{y} = \mathbf{z} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{x}}$	$y = z - \bar{x}$
	$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{y}$	$x = \bar{x} + Ky$
	$\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\bar{\mathbf{P}}$	$P = (1 - K)\bar{P}$

핵심: x 를 1 차원으로 두면 1 차원 Kalman filter 식, 비슷한 것이 아닌 그 다차원 구현

Notation in the Literature

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_k\mathbf{u}_k$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k\mathbf{P}_{k-1|k-1}\mathbf{F}_k^\mathsf{T} + \mathbf{Q}_k$$

$$\tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_k^\mathsf{T} + \mathbf{R}_k$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_k^\mathsf{T}\mathbf{S}_k^{-1}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k\tilde{\mathbf{y}}_k$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H}_k)\mathbf{P}_{k|k-1}$$

$$x = x + 1 \;\Rightarrow\; x_k = x_{k-1} + 1$$

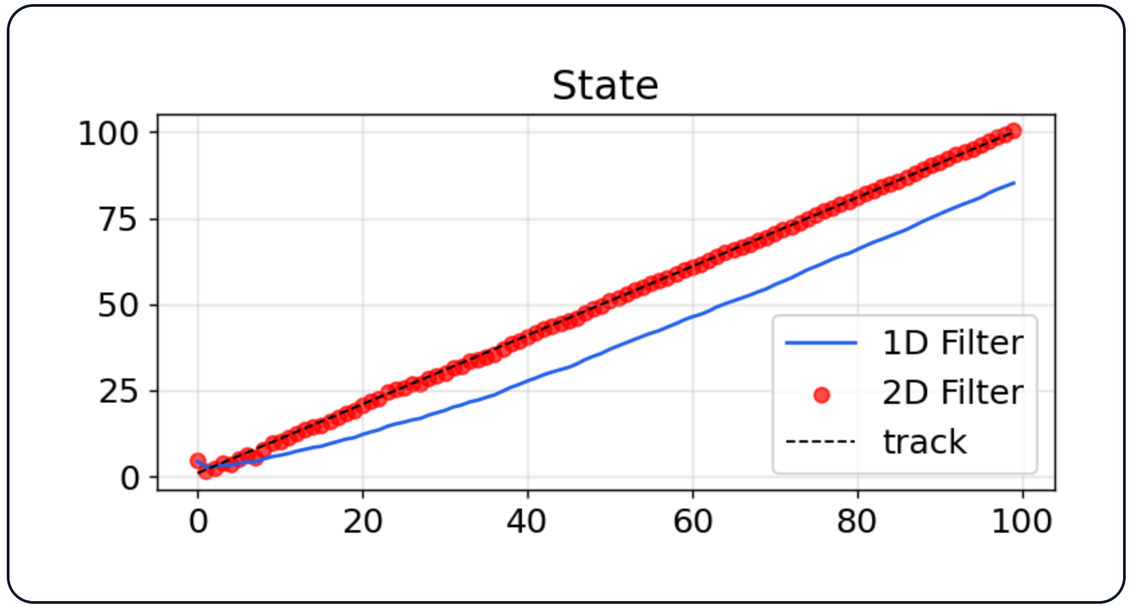
- **a | b**: b 를 증거로 한 a, hat 은 추정
- $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$, $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$: posterior, prior

- **대입 표기**: x = x + 1 은 등식이 아닌 대입, 첨자를 생략하고 단계별 대입으로 표기
- **기호 차이**: F 를 A 로 쓰는 등 문헌마다 다름, 첨자를 지우고 계산 흐름부터 파악

Show Effect of Hidden Variables

- 위치만 상태로 둔 1 차원 필터와 위치, 속도를 상태로 둔 2 차원 필터를 같은 측정에 적용
- 빨간 점의 2 차원 필터가 훨씬 정확, 1 차원 필터는 속도를 추정할 수 없어 대상을 뒤따라감
- **조건**: x0 = 0, P = 50, R = 5, Q = 0.02, 실제 속도 1, 100 단계

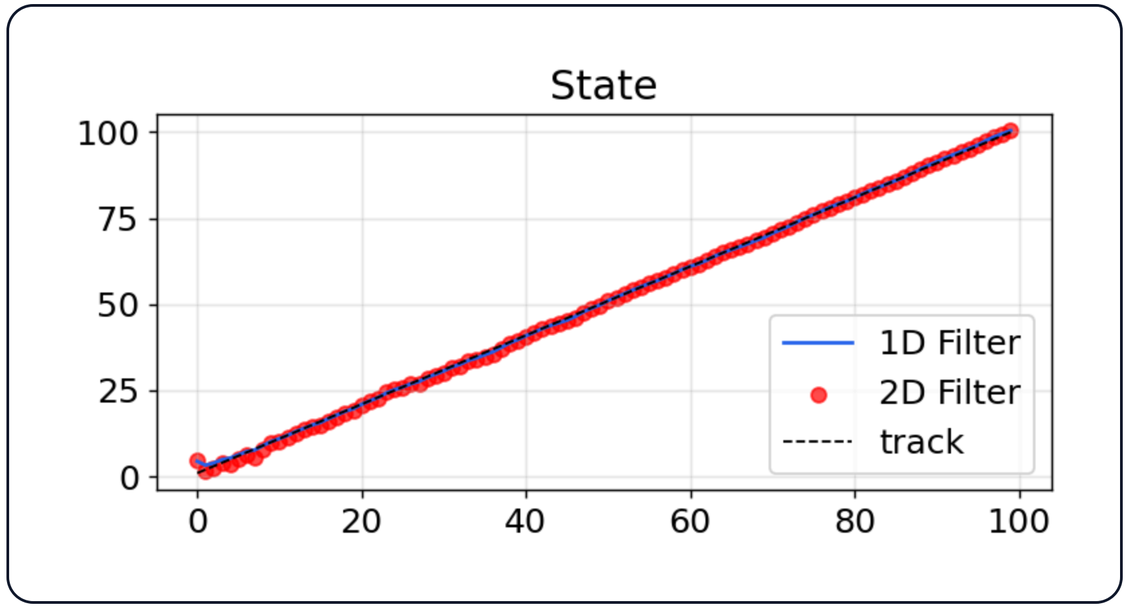
```python
def univariate_filter(x0, P, R, Q):
    f = KalmanFilter(dim_x=1, dim_z=1, dim_u=1)
    f.x = np.array([[x0]])
    f.P *= P
    f.H = np.array([[1.]])
    f.F = np.array([[1.]])
    f.B = np.array([[1.]])
    f.Q *= Q
    f.R *= R
    return f
def plot_1d_2d(xs, xs1d, xs2d):
    plt.plot(xs1d, label='1D Filter')
    plt.scatter(range(len(xs2d)), xs2d, c='r', alpha=0.7,
                label='2D Filter')
    plt.plot(xs, ls='--', color='k', lw=1, label='track')
    plt.title('State')
    plt.legend(loc=4)
compare_1D_2D(x0=0, P=50., R=5., Q=.02, vel=1.)
```



Control Input u

- 1 차원 필터의 predict 에 제어 입력 u 로 이동량을 직접 알려 주고 두 필터 비교
- 두 필터 성능이 비슷, 1 차원 필터가 더 가깝게 따라가기도 함
- **조건**: u = 1, 실제 속도 vel = 1, x0 = 0, P = 50, R = 5, Q = 0.02

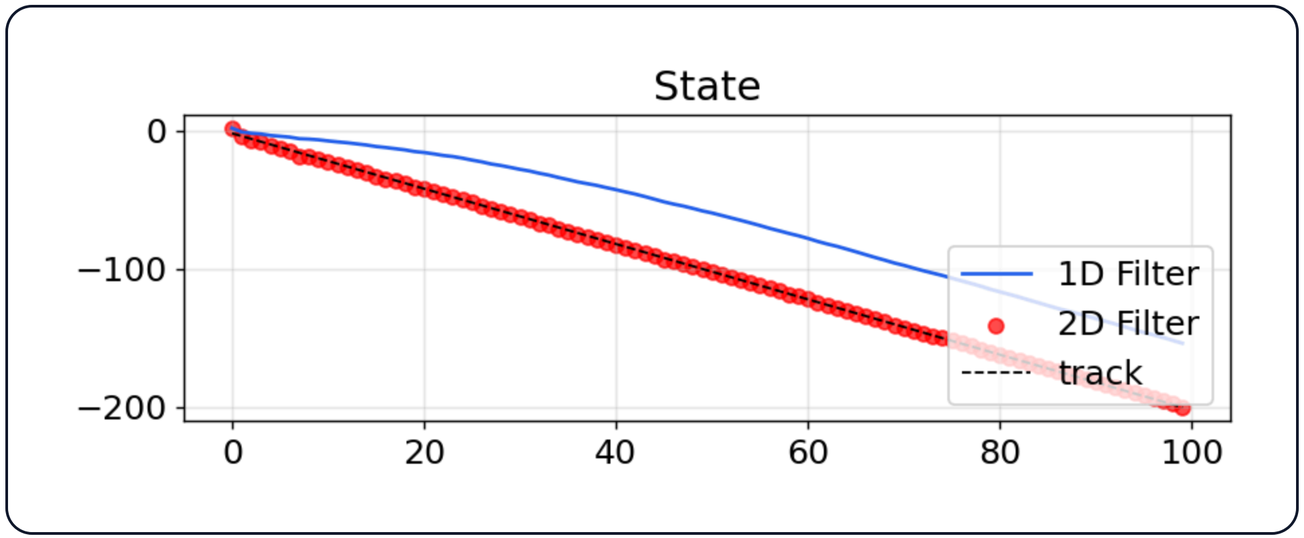
```python
def compare_1D_2D(x0, P, R, Q, vel, u=None):
    xs, xs1, xs2 = [], [], []  # storage for filter output
    f1D = univariate_filter(x0, P, R, Q)
    f2D = pos_vel_filter(x=(x0, vel), P=P, R=R, Q=0)
    if np.isscalar(u):
        u = [u]
    pos = 0  # true position
    for i in range(100):
        pos += vel
        xs.append(pos)
        f1D.predict(u=u)  # control input u
        f2D.predict()
        z = pos + randn()*sqrt(R)  # measurement
        f1D.update(z)
        f2D.update(z)
        xs1.append(f1D.x[0])
        xs2.append(f2D.x[0])
    plot_1d_2d(xs, xs1, xs2)
compare_1D_2D(x0=0, P=50., R=5., Q=.02, vel=1., u=1.)
```



Wrong Control Input

- 실제 속도 -2 인데 제어 입력 u = 1 로 잘못된 이동량을 알려 준 경우
- 1 차원 필터는 잘못된 예측을 따라 크게 벗어나고, 속도를 추정하는 2 차원 필터는 정확
- 제어하는 로봇이면 u 가 정확한 예측을 주지만, 수동 추적에서는 속도를 미리 알기 어려움
- **조건**: u = 1, 실제 속도 vel = -2, x0 = 0, P = 50, R = 5, Q = 0.02

```
compare_1D_2D(x0=0, P=50., R=5., Q=.02,
              vel=-2., u=1.)
```



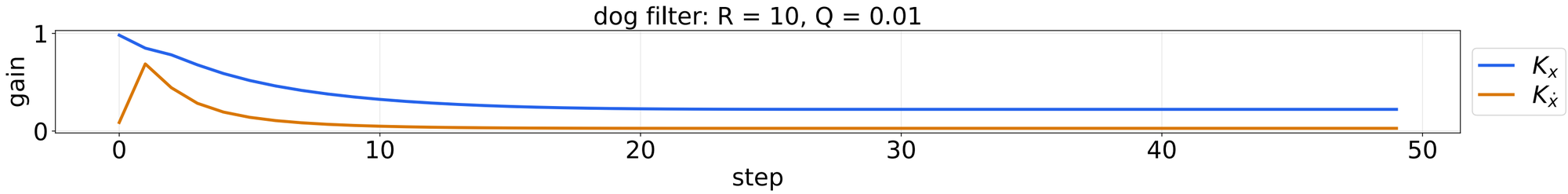
How Velocity is Calculated

$$\mathbf{S} = \mathbf{H}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^\mathsf{T} + \mathbf{R} = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_x^2 & \sigma_{xv} \\ \sigma_{xv} & \sigma_v^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix} + [\sigma_z^2] = [\sigma_x^2 + \sigma_z^2]$$

$$\mathbf{K} = \bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^\mathsf{T}\mathbf{S}^{-1} = \begin{bmatrix}\sigma_x^2 & \sigma_{xv} \\ \sigma_{xv} & \sigma_v^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sigma_x^2+\sigma_z^2}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\sigma_x^2/(\sigma_x^2+\sigma_z^2) \\ \sigma_{xv}/(\sigma_x^2+\sigma_z^2)\end{bmatrix}$$

$$K_x = \frac{VAR(x)}{VAR(x)+VAR(z)} \qquad K_{\dot{x}} = \frac{COV(x,\dot{x})}{VAR(x)+VAR(z)}$$

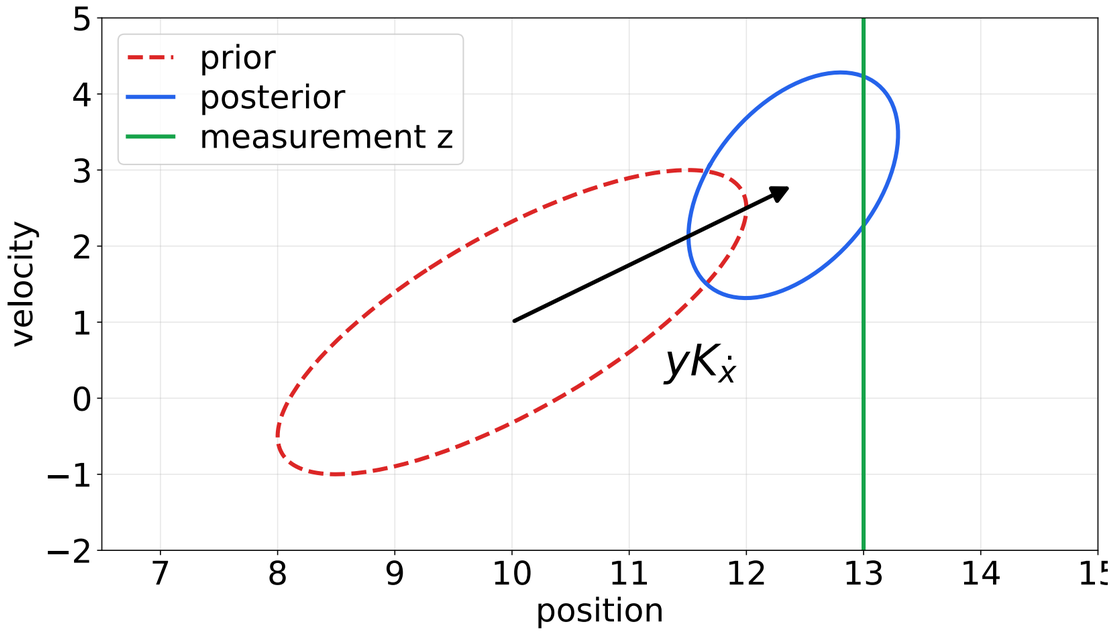
> **핵심**: 위치 gain 은 1 차원 Kalman gain 그대로, 속도 gain 은 위치와 속도의 공분산에 비례



Velocity Update

$$\begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{\dot{x}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_x \\ K_{\dot{x}} \end{bmatrix} y \qquad \begin{cases} x = \bar{x} + yK_x \\ \dot{x} = \bar{\dot{x}} + yK_{\dot{x}} \end{cases}$$

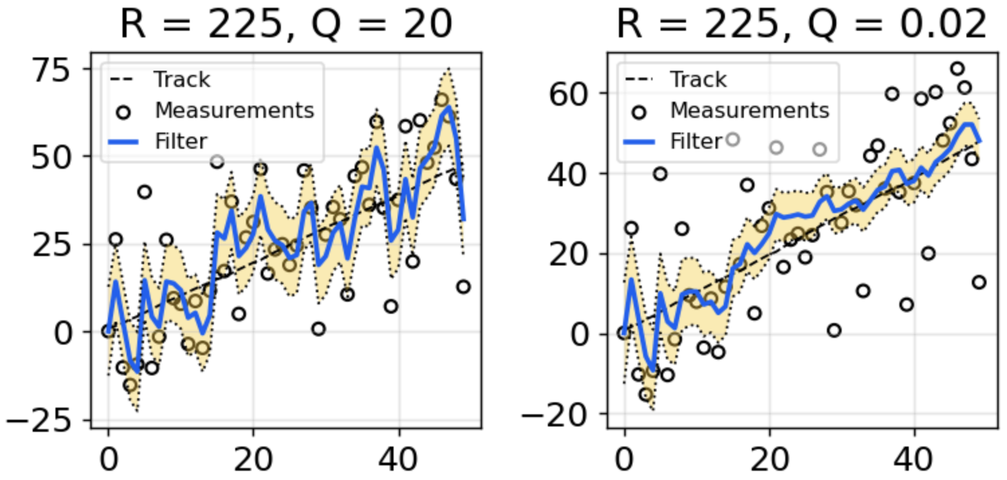
- **y = 0**: 예측이 완벽하면 residual 이 0, 속도 추정 유지
- **y 큼**: 속도 추정이 나쁘면 예측이 빗나가 residual 증가, $yK_{\dot{x}}$ 만큼 속도 보정
- **공분산**: $COV(x, \dot{x})$ 는 predict 의 $\mathbf{FPF}^{\mathsf{T}}$ 가 만든 P 의 비대각 성분, 상관이 클수록 큰 보정
- **g-h 필터**: 본질적으로 같은 계산, 잡음을 반영한 상수만 다름



Large Q versus Small Q

- 측정 분산 225 m^2 의 큰 잡음 데이터에서 R 은 고정하고 process 분산 Q 만 바꿔 비교
- 왼쪽 Q = 20 은 예측을 불신해 측정을 바짝 따라감, 오른쪽 Q = 0.02 는 예측을 믿어 직선에 가까움
- **조건**: R = 225, P = $\mathrm{diag}(500, 49)$, 측정 50 개, seed 2

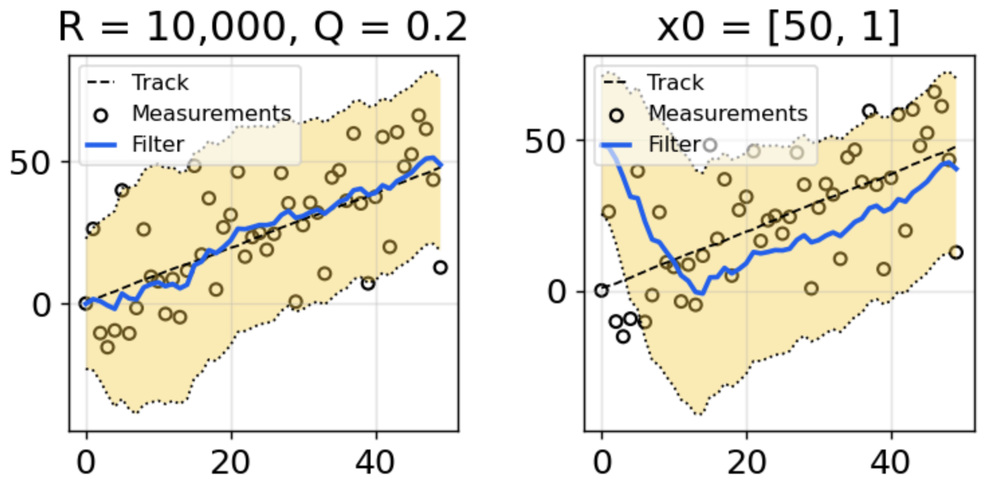
```
plt.subplot(121)
run(track=trk, zs=zs, R=225, Q=20, P=P, plot_P=False,
    title='R = 225, Q = 20');
plt.subplot(122)
run(track=trk, zs=zs, R=225, Q=.02, P=P, plot_P=False,
    title='R = 225, Q = 0.02');
```



Large R and Bad Initial Position

- 실제 225 m^2 인 측정 잡음을 10,000 m^2 로 크게 설정, 측정보다 예측을 선호하는 필터
- 왼쪽은 매끄럽고 좋아 보이지만 P 가 수렴하지 않음, 오른쪽처럼 초기 위치가 50 m 로 틀리면 끝내 추적 실패
- **조건**: R = 10,000, Q = 0.2, 오른쪽 x0 = [50, 1]

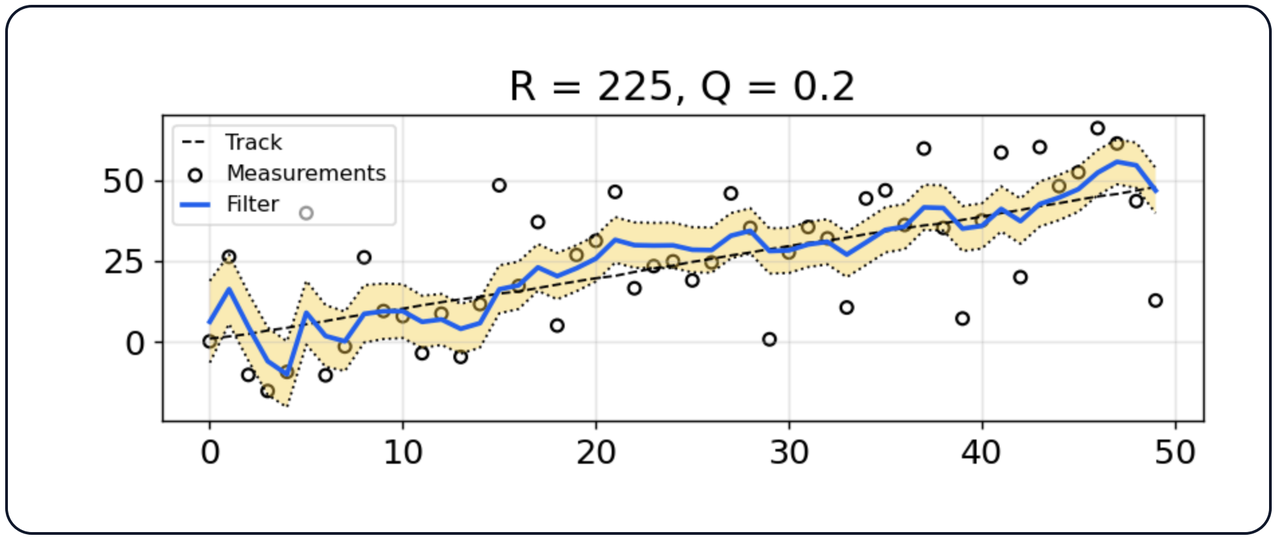
```
plt.subplot(121)
run(track=trk, zs=zs, R=10000, Q=.2, P=P, plot_P=False,
    title='R = 10,000, Q = 0.2');
plt.subplot(122)
run(track=trk, zs=zs, R=10000, Q=.2, P=P, plot_P=False,
    x0=np.array([50., 1.]), title='x0 = [50, 1]');
```



Correct R with Bad Initial Position

- R 을 올바른 225 m^2 로 되돌리고 초기 위치는 20 m 로 틀리게 둔 경우
- 처음 몇 단계는 추적에 애를 먹지만 이후 정확히 추적, R 이 최적이라 거의 최적의 결과
- Q 의 경험칙: 샘플 간 가속도 최대 변화량 Δa 의 1/2 ~ 1 배 (가속도가 일정하고 상관 없다는 가정)
- **조건**: R = 225, Q = 0.2, x0 = [20, 1]

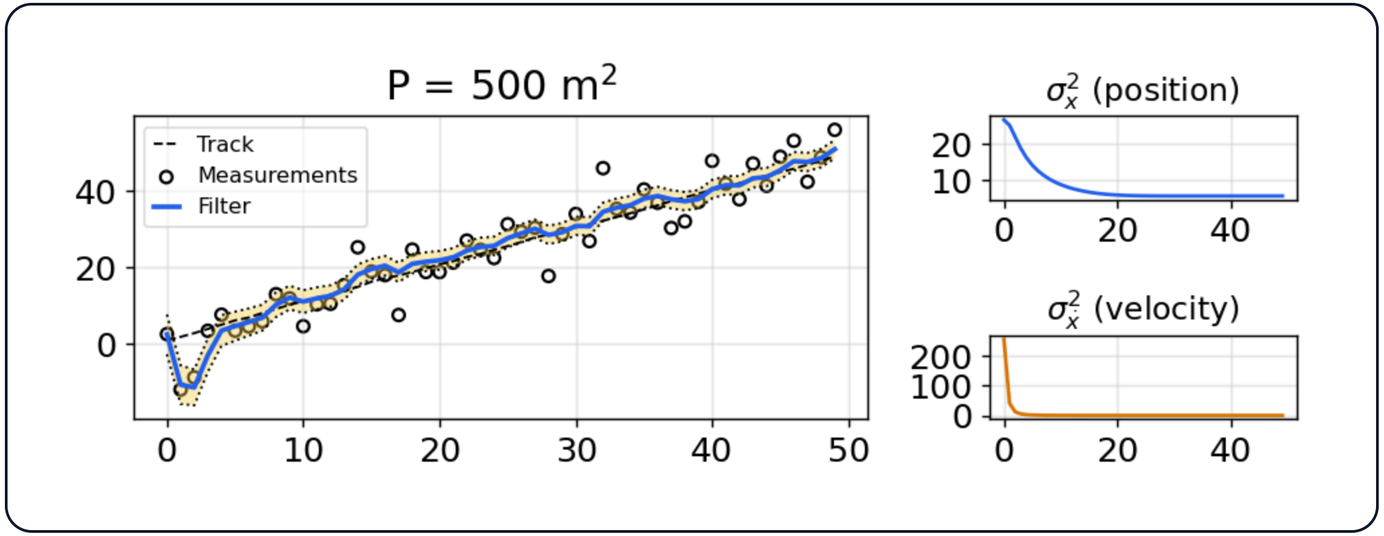
```
run(track=trk, zs=zs, R=225, Q=.2, P=P,
    plot_P=False, x0=np.array([20., 1.]),
    title='R = 225, Q = 0.2');
```



Large Initial P

- 초기 P = 500 I 는 위치 표준편차 약 22.36 m, prior 가 최대 67 m 까지 틀릴 수 있다는 뜻
- 초반 측정이 튀면 자신의 추정을 불신해 측정 쪽으로 크게 점프, 이후 P 가 현실적인 값으로 빠르게 수렴
- K 는 예측과 측정 불확실성의 비율, P 가 R 보다 크면 추정 대부분을 측정에서 가져옴
- **조건**: 측정 분산 27.5, Q = 0.02, P = 500 I, 측정 50 개

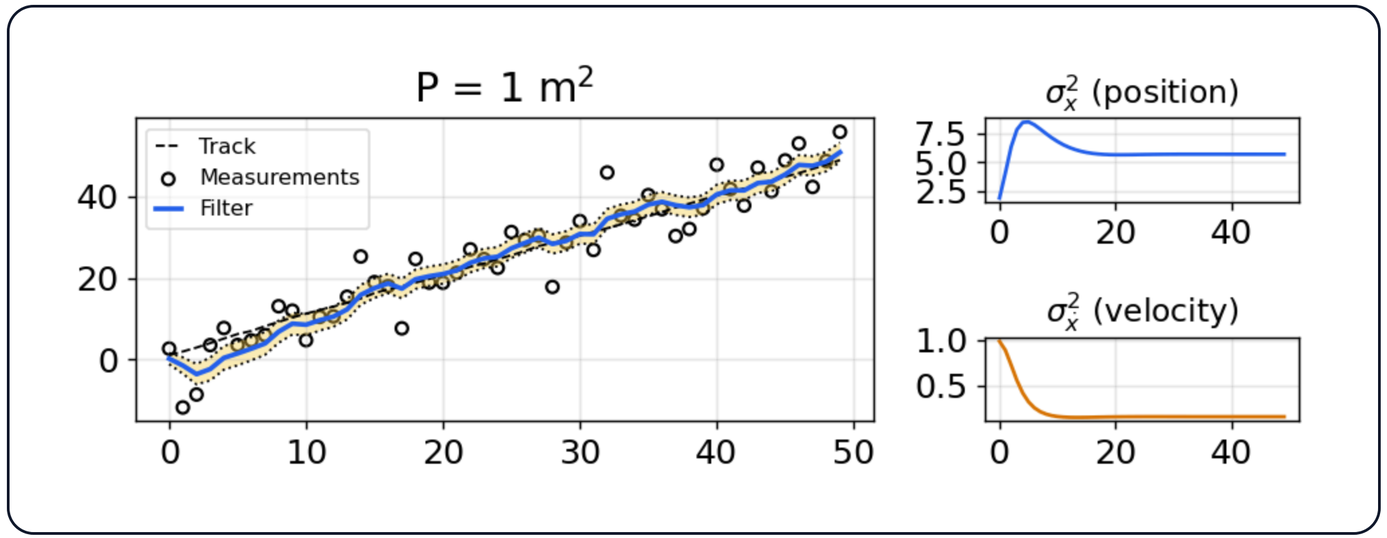
```
run(track=trk, zs=zs, R=var, Q=.02,
    P=500., plot_P=True,
    title='P = 500 m$^2$');
```



Small Initial P

- 같은 데이터에 초기 P = 1 I 로 설정, 처음부터 측정을 따라가고 정착 시간이 없어 보임
- 그러나 오른쪽 위치 분산 그래프에 초기 급등이 있고 끝까지 잘 수렴하지 않음, 긴 수렴과 차선의 결과
- P 는 데이터에 대한 실제 지식을 반영해야 함, 생물 추적은 불확실, 온도계는 첫 측정도 확실
- **조건**: 측정 분산 27.5, Q = 0.02, P = 1 I, 측정 50 개

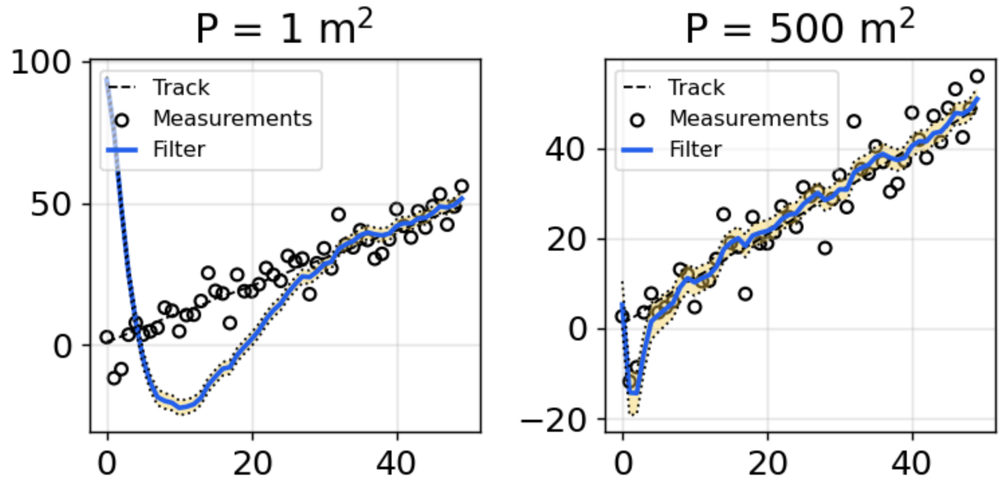
```
run(track=trk, zs=zs, R=var, Q=.02,
    P=1., plot_P=True,
    title='P = 1 m$^2$');
```



Bad Initial Estimate

- 실제 시작은 0 m 인데 초기 위치를 100 m 로 잘못 두고 P 를 1 과 500 으로 비교
- 왼쪽 P = 1 은 3 σ 오차 3 m 라고 믿어 수렴이 매우 느림, 오른쪽 P = 500 은 5 ~ 6 단계 만에 좋은 출력
- **조건**: x0 = [100, 0], 측정 분산 27.5, Q = 0.02

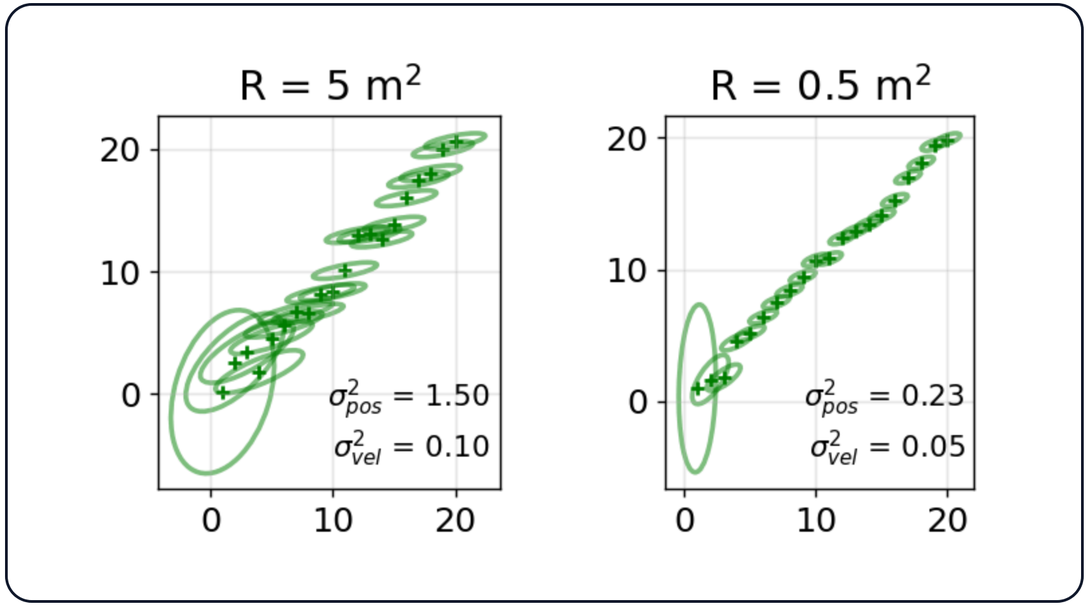
```
x = np.array([100., 0.])
plt.subplot(121)
run(track=trk, zs=zs, R=var, Q=.02, P=1., x0=x,
    plot_P=False, title='P = 1 m$^2$');
plt.subplot(122)
run(track=trk, zs=zs, R=var, Q=.02, P=500., x0=x,
    plot_P=False, title='P = 500 m$^2$');
```



Covariance Ellipses

- 매 단계 공분산을 (단계, 위치) 위치에 2 σ 타원으로 그림, x 축은 위치, y 축은 속도 불확실성
- 타원이 빠르게 진행 방향으로 기울어진 길고 좁은 모양으로 정착, R 이 작으면 타원 전체가 작음
- **조건**: 초기 P = 20 I, Q = 0.02, 20 단계, 왼쪽 R = 5, 오른쪽 R = 0.5, 오른쪽 아래 숫자는 마지막 분산

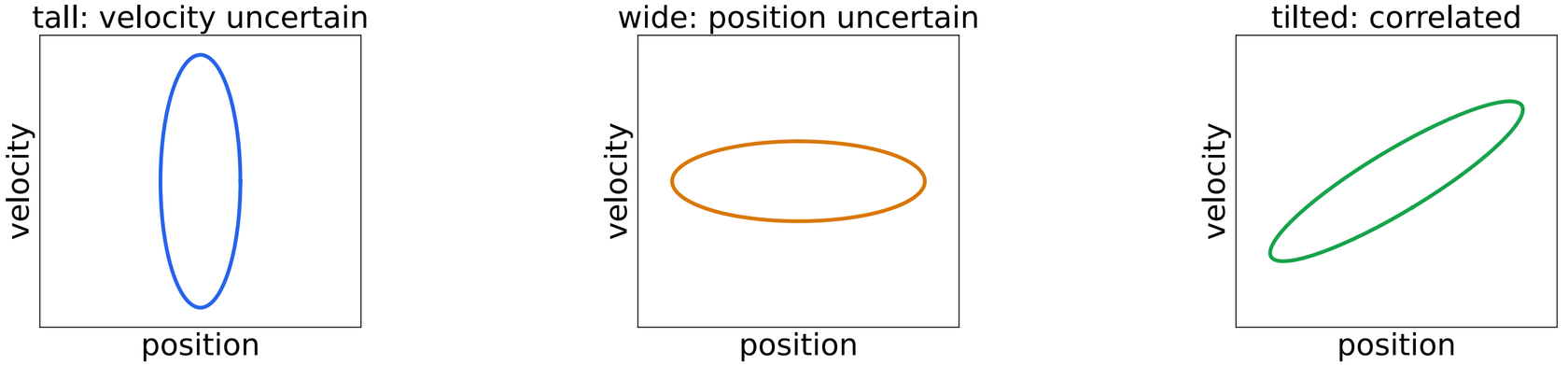
```python
def plot_covariances(count, R, Q=0, P=20., title=''):
    track, zs = compute_dog_data(R, Q, count)
    f = pos_vel_filter(x=(0., 0.), R=R, Q=Q, P=P)
    xs, cov = [], []
    for z in zs:
        f.predict()
        f.update(z)
        xs.append(f.x[0])
        cov.append(f.P)
    plots.plot_track_ellipses(count, zs, xs, cov, title)
plt.subplot(121)
plot_covariances(R=5, Q=.02, count=20, title='R = 5 m$^2$')
plt.subplot(122)
plot_covariances(R=.5, Q=.02, count=20, title='R = 0.5 m$^2$')
```



Question: Explain Ellipse Differences

- **질문**: R = 5 m^2 의 타원이 R = 0.5 m^2 보다 수평 쪽으로 더 기울어진 이유
- **타원 해석**: 수직에 가까우면 위치와 속도의 상관 없음, 대각선이면 강한 상관
- **R 이 클 때**: K 가 예측을 선호, 예측은 속도 상태에서 오므로 x 와 $\dot{x}$ 의 상관이 큼
- **R 이 작을 때**: K 가 측정을 선호, 예측을 거의 쓰지 않아 보고되는 상관이 작음

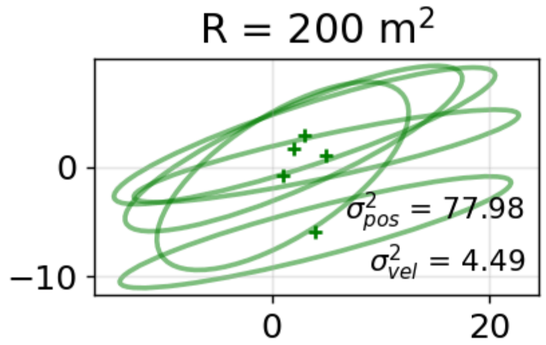
> **핵심**: 필터가 보고하는 상관은 물리 세계가 아닌 모델의 상관, 측정과 예측의 반영 비율



Very Large Measurement Error

- 측정 오차를 R = 200 m^2 로 매우 크게 두고 공분산 타원을 다시 그림
- 타원이 빠르게 넓고 낮아짐, 필터가 주로 예측을 사용, 측정을 매우 불신해 $\dot{x}$ 추정 갱신이 느림
- **조건**: R = 200, Q = 0.2, 5 단계, 초기 P = 20 I

```
plot_covariances(R=200., Q=.2, count=5,
                 title='R = 200 m$^2$')
```



주의: 공분산 타원은 ax.set_aspect('equal') 또는 plt.axis('equal') 로 그려야 왜곡 없음

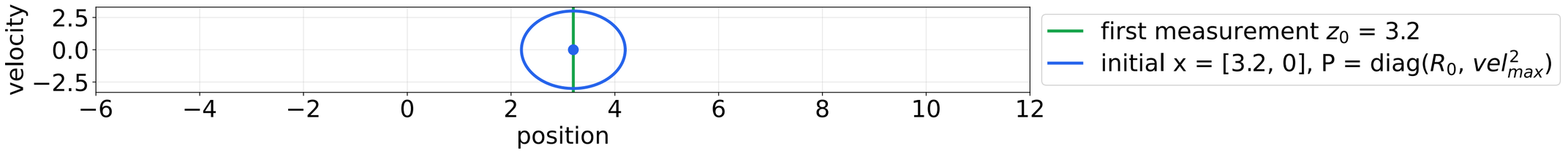
Filter Initialization

$$\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{x} \;\Rightarrow\; \mathbf{H}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{x} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{z} \;\Rightarrow\; \mathbf{x} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{z}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} R_0 & 0 \\ 0 & vel_{max}^2 \end{bmatrix}$$

- **방식**: 첫 측정 z0 를 받을 때까지 초기화하지 않고 x0 = z0
- **크기가 다르면**: H 가 정사각이 아니면 Moore-Penrose 유사역행렬 pinv
- **속도**: 처음 두 측정의 차이를 초기 속도로 사용 가능
- **P**: 위치 분산은 측정 오차 R, 속도 분산은 최대 속도의 제곱
- **경마 예**: 말은 반드시 출발 게이트에서 출발, 나쁜 첫 측정보다 게이트 위치로 초기화

> **핵심**: 첫 측정으로 상태를, 측정 오차와 최대값으로 P 를 초기화하는 방식이 대부분 잘 동작



Initial State from the First Measurement

- 위치만 측정하는 H 의 유사역행렬로 첫 측정 3.2 m 를 상태 벡터로 변환
- 위치는 3.2, 측정으로 알 수 없는 속도는 0 으로 채워짐
- **조건**: H = [1, 0], z0 = 3.2 m

```python
from scipy.linalg import pinv
H = np.array([[1, 0.]])
z0 = 3.2
x = np.dot(pinv(H), z0)
print(x)
```

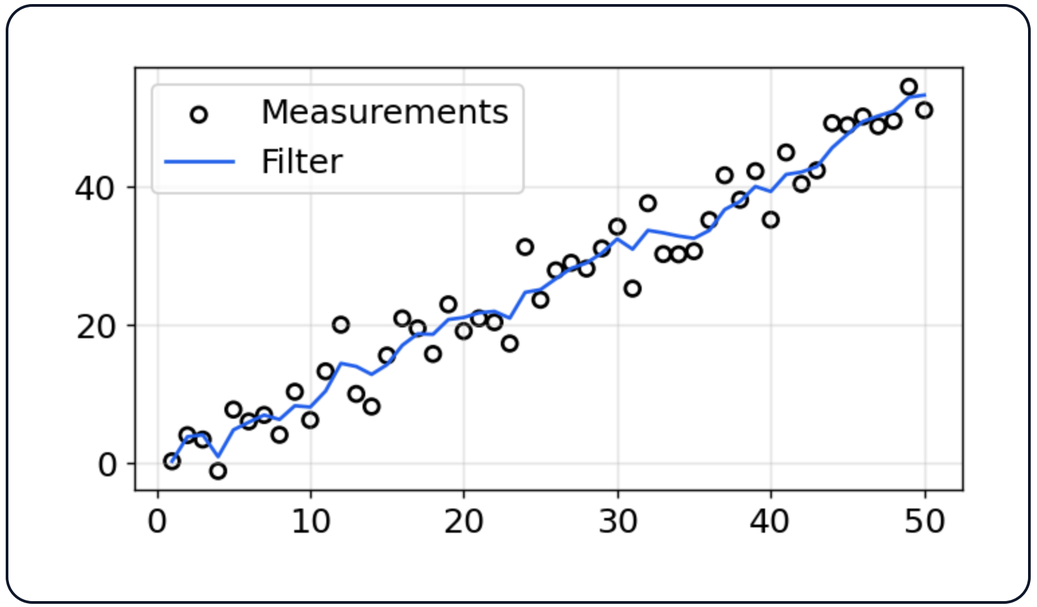
```
[[3.2]
 [0. ]]
```

Batch Processing

- 이미 수집한 측정 전체를 한 번에 필터링, 내부는 측정마다 predict, update 를 반복하는 루프
- 상태, 공분산과 각각의 prior 를 배열로 모아 반환, 재귀 필터와 같은 결과를 간단한 코드로 얻음
- **조건**: 측정 분산 10, process 분산 0.2, 필터 R = 3, Q = 0.02, P = $\mathrm{diag}(500, 49)$, 측정 50 개

```
count = 50
track, zs = compute_dog_data(10, .2, count)
P = np.diag([500., 49.])
f = pos_vel_filter(x=(0., 0.), R=3., Q=.02, P=P)
xs, _, _, _ = f.batch_filter(zs)

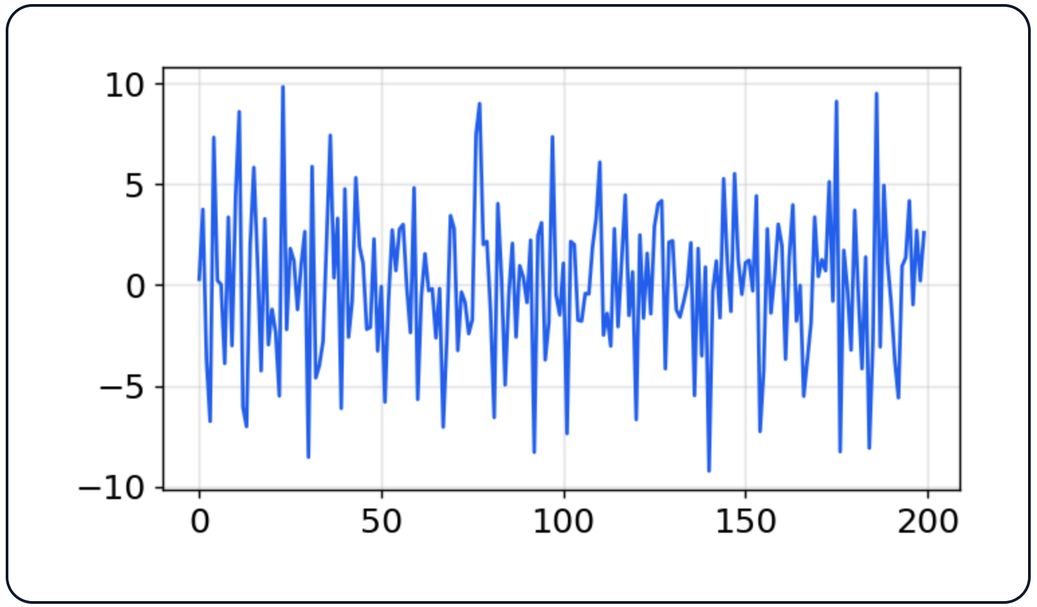
plots.plot_measurements(range(1, count + 1), zs)
plots.plot_filter(range(1, count + 1), xs[:, 0])
plt.legend(loc='best');
```



Residual Check

- batch 결과의 prior 로 residual y = z - Hx 를 계산해 200 단계 동안 그래프로 확인
- residual 이 0 주위의 잡음처럼 보이면 설계가 적절, 0 에서 벗어나거나 잡음처럼 보이지 않으면 설계 문제
- **조건**: 측정 분산 10, process 분산 0.2, 필터 R = 3, Q = 0.02, 측정 200 개

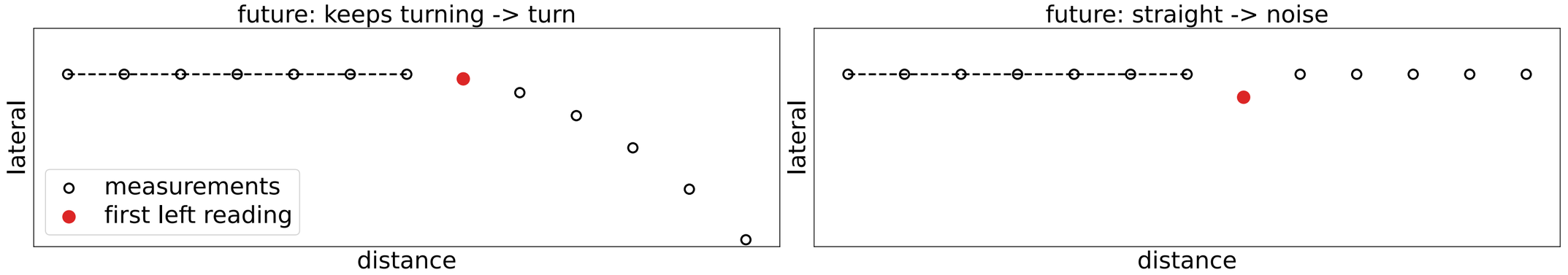
```
track, zs = compute_dog_data(10, .2, 200)
P = np.diag([500., 49.])
f = pos_vel_filter(x=(0., 0.), R=3., Q=.02, P=P)
xs, _, priors, _ = f.batch_filter(zs)
y = zs - priors[:, 0]   # residual z - Hx
plt.plot(y);
```



Smoothing the Results

- **상황**: 직선 주행 중인 차량, 한 측정이 좌회전 시작을 암시
- **필터**: 잡음인지 실제 회전 시작인지 판단 불가, 추정을 측정 쪽으로 일부만 이동
- **미래 측정**: 이후 측정도 좌회전이면 회전 확정, 직선이면 잡음으로 무시
- **RTS smoother**: Rauch, Tung, Striebel 의 알고리즘, batch 결과의 평균과 공분산을 입력

> **핵심**: 미래 측정까지 사용해 측정을 완전히 반영하거나 무시, 출력이 더 매끄럽고 정확

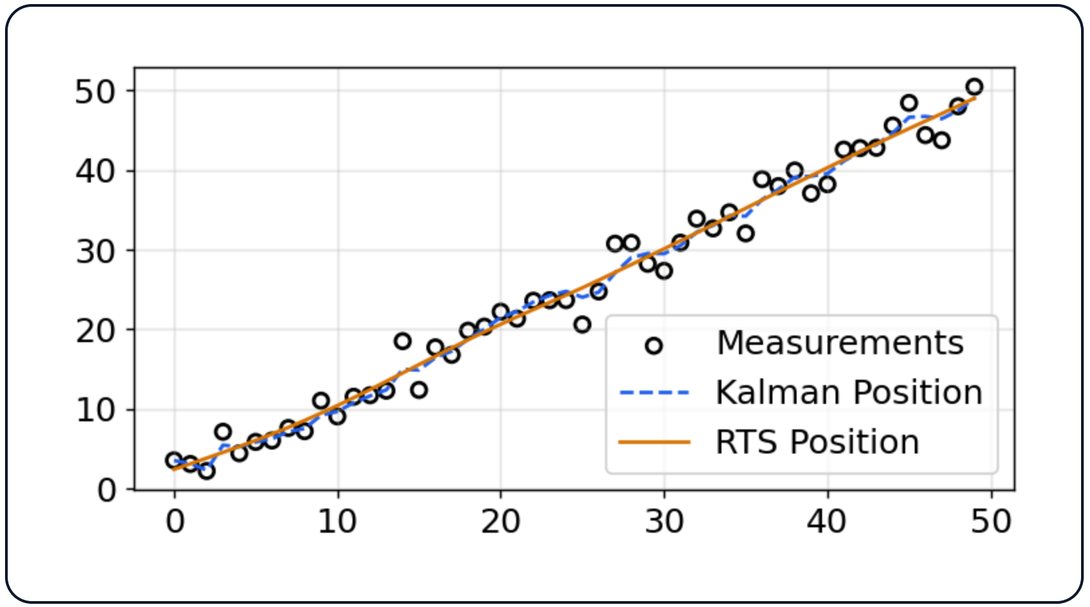


RTS Position

- batch 로 구한 상태와 공분산을 RTS smoother 에 넣어 smoothing 한 위치와 필터 위치 비교
- RTS 출력(실선)이 Kalman filter 출력(점선)보다 훨씬 매끄럽고 거의 항상 더 정확
- **조건**: 측정 분산 3, process 분산 0.02, R = 3, Q = 0.02, P = $\mathrm{diag}(500, 49)$, 측정 50 개, seed 8923

```python
seed(8923)
count = 50
P = np.diag([500., 49.])
f = pos_vel_filter(x=(0., 0.), R=3., Q=.02, P=P)
track, zs = compute_dog_data(3., .02, count)
Xs, Covs, _, _ = f.batch_filter(zs)
Ms, Ps, _, _ = f.rts_smoother(Xs, Covs)

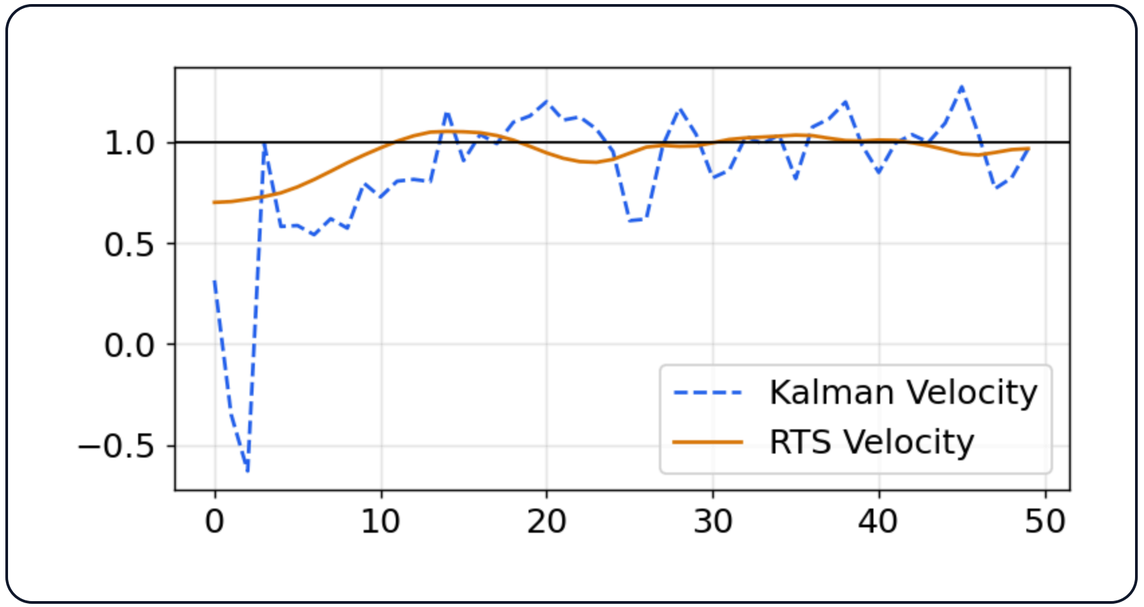
plots.plot_measurements(zs)
plt.plot(Xs[:, 0], ls='--', label='Kalman Position')
plt.plot(Ms[:, 0], label='RTS Position')
plt.legend(loc=4);
```



RTS Velocity

- 같은 결과에서 hidden variable 인 속도를 Kalman filter 와 RTS smoother 로 비교
- 속도의 개선이 위치보다 더 극적, RTS 속도가 실제 속도 1 (검은 선) 에 가깝게 유지
- **조건**: 위 슬라이드와 같은 데이터와 필터, 실제 속도 약 1 m/s

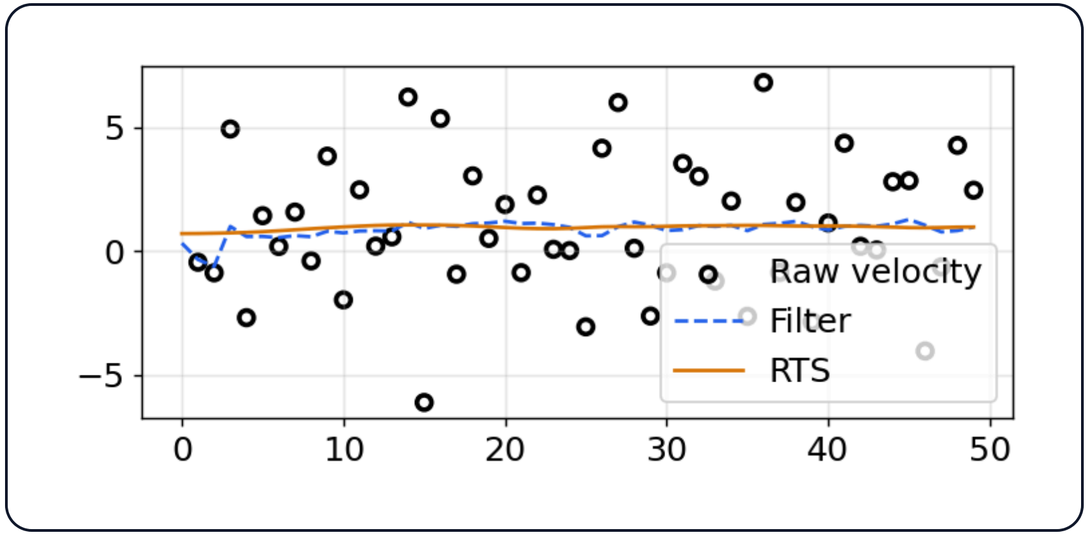
```
plt.plot(Xs[:, 1], ls='--', label='Kalman Velocity')
plt.plot(Ms[:, 1], label='RTS Velocity')
plt.legend(loc=4)
plt.gca().axhline(1, lw=1, c='k');
```



Compare Velocities

- 연속한 측정의 차이로 구한 raw 속도를 Kalman filter, RTS 속도와 함께 그림
- 잡음이 신호를 덮어 raw 속도는 쓸모가 없음, 필터는 다차원 K (예: $[0.1274, 0.843]^{\mathsf{T}}$) 로 속도를 따로 추정
- 측정이 정확해도 속도, 가속도를 정확히 얻기 위해 Kalman filter 사용
- **조건**: 위 슬라이드의 측정 zs, 필터 Xs, RTS 결과 Ms

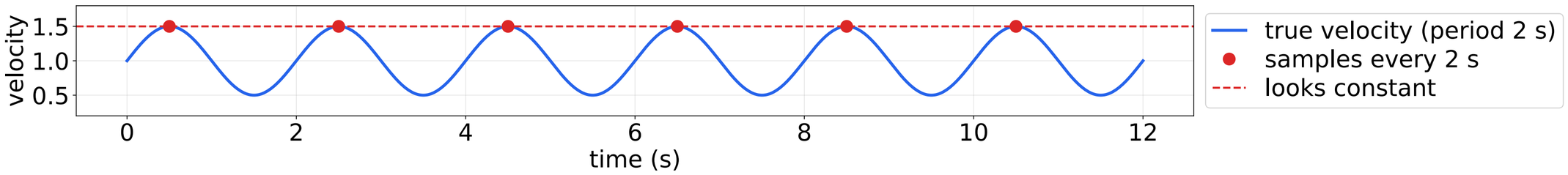
```
dx = np.diff(zs, axis=0)
plt.scatter(range(1, len(dx) + 1), dx, facecolor='none',
            edgecolor='k', lw=2, label='Raw velocity')
plt.plot(Xs[:, 1], ls='--', label='Filter')
plt.plot(Ms[:, 1], label='RTS')
plt.legend(loc=4);
```



Hidden Variables

- **hidden variable**: 관측 변수와 상관되어 있어 필터 정확도를 크게 향상
- **observability**: 시스템 출력을 관측해 상태를 결정할 수 있는지의 문제, 복잡하면 엄밀한 분석 필요
- **주의**: 위치로 차량 색을 추정하는 필터도 만들 수 있지만 무의미, 추정한 속도는 반드시 검증
- **Nyquist**: 속도가 주기 성분을 가지면 표본 주기가 충분히 짧아야 함, 주기가 같으면 속도가 일정하다고 보고
- **초기화**: 나쁜 초기값에서 관측 변수는 회복해도 hidden variable은 실패할 수 있음
- **설계 단계**: 상태 추정, 모델 작성, 시험, 수정을 반복하는 과정, 처방이 아닌 안내

> **핵심**: hidden variable 추정은 강력하지만 위험한 도구, 결과를 반드시 검증



Designing R and Q

- **R**: 센서는 Gaussian 이 아님, 0.5 kg 물체를 표준편차 1 kg 저울로 재도 음수는 보고하지 않음
- **분포**: 실제 센서는 두꺼운 꼬리(kurtosis)와 비대칭(skew), 꼬리가 잘리기도 함
- **Q**: 개의 다음 움직임, 언덕, 바람, 운전 습관을 하나의 정확한 수치로 표현해야 함
- **smug filter**: 알려준 잡음 값만 믿어 P 는 줄어드는데 실제 정확도는 나빠짐, 최악은 발산
- **최적성**: 선형, Gaussian 가정이 맞으면 최소제곱 의미의 최적, 실제로는 거의 성립하지 않음
- **설계 과정**: 수학으로 초기값, 실험으로 조정, 잡음이 많으면 Q 증가, 너무 크면 반응 지연

> **결론**: Kalman filter 는 세계의 수학적 모델, 출력은 그 모델의 정확도만큼

